

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
FATEC PROFESSOR JESSEN VIDAL**

**RAILSON MENDES DA SILVA
THIAGO CAMILO TEIXEIRA SANTANA**

**ANÁLISE DO MOTOR MAKILA POR INSPEÇÃO
BOROSCÓPICA PARA VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE
DA CÂMARA DE COMBUSTÃO**

São José dos Campos
2025

**RAILSON MENDES DA SILVA
THIAGO CAMILO TEIXEIRA SANTANA**

ANÁLISE DO MOTOR MAKILA POR INSPEÇÃO BOROSCÓPICA PARA VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DA CÂMARA DE COMBUSTÃO

Trabalho de Graduação apresentado à
Faculdade de Tecnologia de São José dos
Campos, como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do título de
Tecnólogo em Manutenção de Aeronaves.

Orientador Interno ou Orientador: Profº Gerson Carlos Favalli

São José dos Campos
2025

FICHA CATALOGRÁFICA – Biblioteca Fatec São José dos Campos Prof. Jessen Vidal
Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação

SILVA, Railson Mendes da Silva
ANÁLISE DO MOTOR MAKILA POR INSPEÇÃO BOROSCÓPICA PARA
VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DA CÂMARA DE COMBUSTÃO
. / SILVA, Railson Mendes da Silva/ SANTANA, Thiago Camilo Teixeira Santana
– São José dos Campos, 2025.
73 Páginas.
Trabalho de Conclusão de Curso – Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de
Aeronaves.
Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos Professor Jessen Vidal, 2025.
Orientador Interno ou Principal: Prof^o Eng. Gerson Carlos Favalli
1. Inspeção Boroscópica. 2. Teste não Destrutivos. 3. Motor Makila 1a1. I. Faculdade de
Tecnologia. FATEC de São José dos Campos: Professor Jessen Vidal. Divisão de Informação e
Documentação. II. Título

SILVA, Railson Mendes da Silva; SANTANA, Thiago Camilo Teixeira Santana; **ANÁLISE DO
MOTOR MAKILA POR INSPEÇÃO BOROSCÓPICA PARA VERIFICAÇÃO
DA INTEGRIDADE DA CÂMARA DE COMBUSTÃO**. 2025. 73. Trabalho de Conclusão de
Curso (Curso Superior em Manutenção de Aeronaves.) - Faculdade de Tecnologia de São José dos
Campos Professor Jessen Vidal, São José dos Campos, 2025.

**RAILSON MENDES DA SILVA
THIAGO CAMILO TEIXEIRA SANTANA**

**ANÁLISE DO MOTOR MAKILA POR INSPEÇÃO
BOROSCÓPICA PARA VERIFICAÇÃO
DA INTEGRIDADE DA CÂMARA DE COMBUSTÃO**

Trabalho de Graduação apresentado à
Faculdade de Tecnologia de São José dos
Campos, como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do título de
Tecnólogo em Manutenção de Aeronaves.

G.C.F. Profº Gerson Carlos Favalli – FATEC SJC

J.LR. Profº Joares Lidovino do Reis - FATEC SJC

A.H. Profº André Hassessian - FATEC SJC

____/____/____

DATA DA APROVAÇÃO

Dedicamos este trabalho aos nossos pais, que sempre acreditaram em nós e nos deram apoio incondicional, aos nossos professores da FATEC, que compartilharam conhecimento com dedicação, e a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste projeto.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer a todos os membros de nossa família, especialmente os pais, pelo amor, investimento e apoio dado durante todos esses anos de aprendizado. Queremos ainda expressar um agradecimento a todos os corpos docentes e gestores da FATEC São José dos Campos – unidade Prof. Jessen Vidal, por terem proporcionado a nós uma oportunidade de cursar o curso Tecnólogo em Manutenção de Aeronaves e fornecendo, assim, todas as ferramentas necessárias para nossa carreira profissional. Agradecemos ainda ao nosso professor orientador, professor Gerson Carlos Favalli, por toda a paciência, dedicação e orientação.

Agradecemos também aos nossos amigos e companheiros de curso, que fizeram parte da nossa caminhada e que certamente continuarão presentes em nossas vidas profissionais.

“A alma do homem é como uma máquina:
precisa de equilíbrio para funcionar em
harmonia.”

Platão

RESUMO

Este trabalho visou analisar a aplicação de um ensaio não destrutivo, a inspeção Boroscópica no motor Makila 1A1, de modo a verificar a eficácia dessa técnica enquanto ferramenta de manutenção preventiva no ramo da aeronáutica. Para tanto, além da revisão bibliográfica especializada e consultas a documentos técnicos, foram realizadas atividades práticas no laboratório de Motores Aeronáuticos da instituição, onde também ocorreu a inspeção Boroscópica do motor. O principal foco da investigação foi a interpretação dos testemunhos visuais gerados pela inspeção, isto é, a aplicação dos procedimentos e a análise dos registros obtidos. A metodologia incluiu avaliar a capacidade do boroscópio em identificar anomalias internas, como trincas, corrosão, desgaste e acúmulo de carbono. Essa técnica mostrou-se eficiente por dispensar a desmontagem completa do motor, reduzindo custos e tempo de manutenção. Os dados levantados evidenciaram a eficácia da boroscopia na detecção de falhas do motor Makila 1A1 e reforçaram a importância da capacitação técnica dos profissionais e da padronização dos métodos. Assim, o trabalho visou também desenvolver uma ferramenta didática, por meio de um website interativo, alocada no git hub, que apresentou de forma clara o passo a passo da inspeção. Concluiu-se que, quando bem executada, a inspeção Boroscópica representou um avanço significativo nos programas de manutenção preventiva e, como resultado, observou-se que o procedimento permitiu identificar pequenos indícios de desgaste e depósitos de carbono, confirmando sua eficiência como método rápido, preciso e de grande valor para o diagnóstico interno do motor.

Palavras-Chave: “Makila 1 a 1”; “Inspeção Boroscópica”; “Eficácia”; “Dados; “Ensaio não Destrutivo”.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the application of a non-destructive test, boroscopic inspection, on the Makila 1A1 engine in order to verify the effectiveness of this technique as a preventive maintenance tool in the aeronautics industry. To this end, in addition to a specialized literature review and consultation of technical documents, practical activities were carried out in the institution's Aeronautical Engines laboratory, where the boroscopic inspection of the engine also took place. The focus of the investigation was the interpretation of the visual evidence generated by the inspection, that is, the application of procedures and analysis of the records obtained. The methodology included evaluating the boroscope's ability to identify internal anomalies, such as cracks, corrosion, wear, and carbon buildup. This technique proved to be efficient because it did not require complete disassembly of the engine, reducing maintenance costs and time. This study aimed to analyze the application of a non-destructive test. The data collected demonstrated the effectiveness of boroscopy in detecting faults in the Makila 1A1 engine and reinforced the importance of technical training for professionals and standardization of methods. Thus, the study also aimed to develop an educational tool through an interactive website hosted on GitHub, which clearly presented the step-by-step inspection process. It was concluded that, when properly performed, boroscopic inspection represented a significant advance in preventive maintenance programs and, as a result, it was observed that the procedure allowed the identification of small signs of wear and carbon deposits, confirming its efficiency as a fast, accurate, and valuable method for internal engine diagnosis.

Keywords: “Makila 1to1”; ‘Borescope Inspection’; “Effectiveness”; ‘Data’; “Nondestructive Testing”.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Esquema do princípio do ensaio por ultrassom.	25
Figura 2 - Aplicação prática do ensaio por ultrassom em solda.	25
Figura 3 - Esquema do princípio do ensaio radiográfico.	27
Figura 4 - Adaptado de Aplicação prática do ensaio radiográfico em tubulação.	27
Figura 5 - Aplicação do ensaio por partículas magnéticas.	29
Figura 6 - Indicação de trinca revelada por partículas magnéticas fluorescentes.	29
Figura 7 - Princípio do ensaio por correntes parasitas.	31
Figura 8 - Aplicação prática do ensaio por correntes parasitas em trocador de calor.	31
Figura 9 - Ex. Inspeção boroscópica em motor aeronáutico.	33
Figura 10 - Estrutura e funcionamento de um boroscópio flexível.	33
Figura 11 - Princípio da termografia infravermelha aplicada a ensaios não destrutivos.	35
Figura 12 - Distribuição térmica em materiais com e sem defeito.	35
Figura 13 - Ilustração de um ensaio boroscópico utilizado em motores aeronáuticos.	37
Figura 14 - ciclo termodinâmico de Brayton, Makila 1a1.	42
Figura 15 - Câmara de combustão e fluxo de gases no motor Makila 1A1.	42
Figura 16 - Ilustração da câmara de combustão anular no motor Makila 1A1.	43
Figura 17 - localização da câmara de combustão anular no motor Makila 1A1.	43
Figura 18 - Pontos de acesso para inspeção boroscópica.	44
Figura 19 - Válvula de dreno.	45
Figura 20 - Placa de identificação do motor.	47
Figura 21 - Motor Makila 1A1.	47
Figura 22 - Câmera utilizada na inspeção.	50
Figura 23 - Presença de depósitos de carbono nas partes interna da câmara de combustão. ...	53
Figura 24 - Imagem capturada presença de desgaste superficial.	54
Figura 25 - Imagem captura deformação localizadas em uma externa da câmara.	55
Figura 26 - Imagem de formação de Erosão Parte interna da Câmara de Combustão.	57
Figura 27 - seções na câmara de combustão.	59

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Manutenção Preventiva x Preditiva

Tabela 2 - Tabela de Danos da Câmara de Combustão

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

END	Ensaios Não Destrutivos
UT	Ultrassom (<i>Ultrasonic Testing</i>)
RT	Radiografia (<i>Radiographic Testing</i>)
MT	Partículas Magnéticas (<i>Magnetic Particle Testing</i>)
ET	Correntes Parasitas (<i>Eddy Current Testing</i>)
ECT	<i>Eddy Current Testing</i>
NDT	<i>Non-Destructive Testing</i>
MPE	<i>Magnetic Particle Testing</i>
BO	Boroscopia (<i>Borescopic Inspection</i>)
IT	Termografia (<i>Infrared Thermography</i>)
GTM	<i>Global Test Methods</i> (Métodos de Teste Globais)
LTM	<i>Local Test Methods</i> (Métodos de Teste Locais)
FAA	<i>Federal Aviation Administration</i> (Administração Federal de Aviação)
EASA	<i>European Aviation Safety Agency</i> (Agência Europeia de Segurança Aérea)
ANAC	Agência Nacional de Aviação Civil
FATEC	Faculdade de Tecnologia do estado de São Paulo
DECU	<i>Digital Engine Control Unit</i> (Unidade de Controle Digital do Motor)
SHP	<i>Shaft Horsepower</i> (Potência no Eixo)
ICAO	<i>International Civil Aviation Organization</i>
PMPD	Programa de Manutenção Preventiva e Preditiva
MPd	Manutenção Preditiva
SAE	<i>Society of Automotive Engineers</i> (Sociedade de Engenheiros Automotivos)
AMS	<i>Aerospace Material Specification</i> (Especificação de Material Aeroespacial)
AS9131	Norma SAE AS9131 (<i>Quality Management Systems – Aerospace</i>)
ARP	<i>Aerospace Recommended Practice</i> (Prática Recomendada Aeroespacial)
HVOF	<i>High Velocity Oxygen Fuel</i> (Oxigênio Combustível de Alta Velocidade)
FOD	<i>Foreign Object Damage</i> (Dano por Objeto Estranho)
RPM	Rotações por Minutos
KW	Kilowatt
°C	Graus Celsius

LED	<i>Light Emitting Diode</i> (Diodo Emissor de Luz)
QR Code	<i>Quick Response Code</i> (Código de Resposta Rápida)
PW	Pratt & Whitney
TIG	Tungsten Inert Gas
SAE ARP	<i>Society of Automotive Engineers Aerospace Recommended Practice</i>
CEP	Código de Endereçamento Postal.
3D	visão tridimensional

LISTA DE SÍMBOLOS

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	16
1.1. Objetivo Geral	17
1.2. Objetivos Específicos	17
1.3. Proposta Metodológica	17
1.4. Natureza da Pesquisa	19
1.5. Conteúdo do Trabalho	20
2. REVISÃO DA LITERATURA	21
2.1. Introdução à Inspeção Não Destrutiva (END)	21
2.2. Manutenção Preditiva e Preventiva: Definições e Aplicações	21
2.3. Tipos de Inspeção Não Destrutiva (END) em Motores de Aeronaves	24
2.3.1. - <i>Ultrassom (UT)</i>	24
2.3.2. - <i>Radiografia (RT)</i>	26
2.3.3. - <i>Partículas Magnéticas (MT)</i>	28
2.3.4. - <i>Correntes Parasitas (ET)</i>	30
2.3.5. - <i>Boroscopia (BO)</i>	32
2.3.6. - <i>Termografia (IT)</i>	34
2.4. Introdução aos Ensaio Boroscópicos	36
2.5. Danos Comuns Detectados na Câmara de Combustão através da Boroscopia.....	37
2.6. Possíveis reparos para os danos Comuns Detectados na Câmara de Combustão.....	39
2.7. Especificações do motor	41
3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO.....	46
3.1. Procedimentos Técnicos e Etapas da Pesquisa	46
3.2. Levantamento Bibliográfico	46
3.3. Motor utilizado para análise de corrosão comparado com as normas	46
3.4. Inspeção Boroscópica	48
3.5. Registro Fotográfico e Documentação Técnica.....	50
3.6. Análise dos Dados	50
3.7. Elaboração do Relatório e Plataforma de Consulta	52
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	53
4.1 Resultados Obtidos na Inspeção Boroscópica	53
4.2 Análise Crítica e Discussão dos Resultados	55
4.3 Comparação com Estudos e Manuais Técnicos.....	60
4.4 Benefícios Operacionais e Limitações da Técnica	62
4.5 Perspectivas Futuras para a Inspeção Boroscópica	65
5. CONCLUSÃO.....	66
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	68

1. INTRODUÇÃO

A inspeção de motores aeronáuticos impõe desafios consideráveis, principalmente em razão do acesso limitado a componentes essenciais e da exigência de uma precisão absoluta. Esses elementos tornam o processo complexo e demandam técnicas especializadas para assegurar que cada verificação mantenha a segurança, a confiabilidade e a eficiência do motor.

A inspeção boroscópica é um método não destrutivo que possibilita a visualização minuciosa de partes internas do motor, como a câmara de combustão, sem precisar desmontá-lo. Essa metodologia permite detectar desgastes, trincas e outras irregularidades com grande precisão, fornecendo uma ferramenta fundamental para a manutenção preventiva e garantindo a integridade operacional do equipamento (CAMARGO, 2015).

A análise do motor Rotax 912 ULS, após o acidente do voo ERA17LA246, mostrou falhas graves, como a falta de óleo na linha entre o termostato e a bomba, desgaste excessivo do pino de acionamento da bomba, presença de partículas metálicas no plugue magnético e danos consideráveis no cilindro N° 1, incluindo deformação da válvula de escape e perfuração do pistão (FAA, 2022). Esses sinais sugerem um desgaste gradual dos componentes internos, provavelmente devido à fadiga e ao contato metal-metal. Microtrincas, desgaste nos retentores de válvula ou pequenas deformações no cilindro poderiam ter sido identificadas por meio de uma inspeção boroscópica realizada anteriormente, o que teria permitido a substituição preventiva de peças críticas (CHAMBERS, 2008). Dessa forma, o acidente poderia ter sido prevenido.

De maneira didática o motor aeronáutico Makila 1A1 armazenado na Fatec de São Jose dos campos, será transformado em uma ferramenta didática, onde passa a contar com identificação física por meio de plaqueta com *QR Code*, permitindo acesso digital imediato a fotos, vídeos, relatórios técnicos e mapas de acesso do boroscópio. Essa iniciativa possibilita documentar a inspeção realizada, manter o registro disponível para futuras turmas e transformar um único ensaio em recurso didático permanente, reforçando o aprendizado prático e a padronização no processo de ensino.

1.1. Objetivo Geral

Realizar a análise de uma inspeção boroscópica na câmara de combustão do motor aeronáutico Makila 1A1, visando identificar possíveis falhas estruturais que possam comprometer a integridade do sistema de queima, com base em procedimentos técnicos do fabricante e evidenciar dados coletados durante o trabalho para estudos futuros.

1.2. Objetivos Específicos

Para a consecução deste objetivo geral foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Descrever a importância da boroscopia como técnica de Ensaio Não Destrutivo na manutenção aeronáutica.
- Apresentar as principais falhas detectáveis em câmaras de combustão por meio de inspeção boroscópica.
- Aplicar o procedimento de boroscopia conforme os manuais técnicos do motor Makila 1A1.
- Registrar e analisar os resultados obtidos com base em critérios técnicos padronizados.
- Avaliar os benefícios da aplicação preventiva da boroscopia na segurança operacional.

1.3. Proposta Metodológica

A abordagem metodológica deste trabalho pauta-se em princípios científicos que buscam assegurar a coerência entre o objeto de estudo a análise da inspeção boroscópica do motor aeronáutico Makila 1A1 e os procedimentos utilizados para a obtenção de resultados válidos e confiáveis. De acordo com Gil (2008), a metodologia é o conjunto sistemático de procedimentos racionais que orientam o pesquisador em direção ao conhecimento, permitindo que ele identifique, descreva e interprete fenômenos de forma estruturada e objetiva. No caso presente, a pesquisa adota uma abordagem aplicada, descritiva e qualitativa, pois visa não apenas compreender um fenômeno técnico, mas também propor soluções práticas para sua execução no contexto da manutenção aeronáutica.

Segundo Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa aplicada é aquela que procura gerar conhecimentos com vistas à aplicação prática e à resolução de problemas concretos. Diferentemente da pesquisa pura, que se preocupa predominantemente com o avanço teórico da ciência, a aplicada utiliza o saber científico para responder a demandas específicas da

realidade. Nesse sentido, o presente estudo busca aprimorar os processos de inspeção boroscópica em motores aeronáuticos, contribuindo para a otimização dos programas de manutenção preventiva e para o fortalecimento da segurança operacional.

Do ponto de vista da finalidade, o estudo também se caracteriza como pesquisa descritiva, pois tem como propósito principal observar, registrar, analisar e correlacionar fatos sem interferir neles diretamente (GIL, 2008). A investigação não modifica o objeto estudado o motor Makila 1A1, mas analisa suas condições internas a partir de técnicas não destrutivas de observação. Conforme destaca Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa descritiva se distingue por retratar fielmente os fenômenos observados, oferecendo subsídios para sua posterior interpretação e aplicação em contextos semelhantes.

A natureza qualitativa da pesquisa também é relevante para a compreensão dos fenômenos complexos envolvidos na inspeção de motores. De acordo com Minayo (2012), a pesquisa qualitativa busca compreender a realidade em sua totalidade, interpretando significados, contextos e relações. Tal abordagem é adequada ao presente trabalho, uma vez que as análises de imagens boroscópicas exigem interpretação técnica e subjetiva dos dados, considerando parâmetros de cor, textura, formato e irregularidades observadas nas superfícies internas da câmara de combustão. Essa interpretação não pode ser reduzida a dados numéricos, pois depende da análise contextual e do julgamento técnico dos especialistas, conforme observam Severino (2017) e Appolinário (2011) ao discorrerem sobre a importância da análise interpretativa em pesquisas tecnológicas.

Além disso, o estudo apresenta características exploratórias, uma vez que pretende ampliar o conhecimento sobre o uso didático e técnico da boroscopia no ambiente acadêmico da FATEC. A pesquisa exploratória, conforme define Vergara (2016), é apropriada quando o objetivo é proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito e construindo hipóteses ou aprimorando conceitos. No presente caso, a abordagem exploratória permite a experimentação e a avaliação do desempenho da técnica boroscópica como ferramenta pedagógica e preventiva, verificando seu potencial de replicação em contextos semelhantes.

Por seu caráter aplicado e experimental, a pesquisa também se aproxima do que Marconi e Lakatos (2003) denominam pesquisa tecnológica, ou seja, aquela que procura associar o conhecimento científico à prática profissional. A inspeção boroscópica, ao ser analisada sob uma ótica metodológica, não é apenas um procedimento técnico, mas uma

prática científica que envolve observação sistemática, coleta de dados, registro de informações e interpretação de resultados. A aplicação da técnica no motor Makila 1A1 exige planejamento, padronização de etapas e controle das variáveis observadas, aspectos que caracterizam o rigor metodológico próprio das ciências aplicadas.

O trabalho adota uma perspectiva empírico-indutiva, visto que parte da observação direta de um fenômeno real o estado interno da câmara de combustão para a formulação de inferências e conclusões generalizáveis a outros motores do mesmo tipo. Como afirmam Severino (2017) e Gil (2008), o método indutivo é apropriado quando se busca construir conhecimento a partir de experiências concretas, permitindo que os resultados observados sirvam de base para generalizações ou recomendações técnicas. Assim, a observação empírica da estrutura interna do motor e a análise das imagens obtidas pelo boroscópio constituem o eixo central da metodologia, sustentado por referenciais teóricos e técnicos.

1.4. Natureza da Pesquisa

A pesquisa aqui desenvolvida caracteriza-se, segundo Vergara (2016) e Severino (2017), por possuir um caráter exploratório e experimental, dado que busca compreender de forma aprofundada a aplicação prática do método boroscópico em motores aeronáuticos, em ambiente controlado de laboratório. O estudo exploratório, conforme Vergara (2016), é indicado quando se pretende ampliar o conhecimento sobre um fenômeno pouco investigado ou quando se deseja identificar variáveis relevantes que possam influenciar o objeto de estudo, permitindo ao pesquisador familiarizar-se com o contexto técnico e as particularidades do motor Makila 1A1.

O caráter experimental da pesquisa está associado à manipulação de variáveis controladas para observar os efeitos diretos sobre o objeto investigado. No contexto da inspeção boroscópica, embora o procedimento siga protocolos normativos do fabricante e da aviação civil, a experimentação é necessária para validar a aplicabilidade prática do método, testar equipamentos digitais e analisar diferentes tipos de danos (trincas, corrosão, depósitos de carbono, entre outros). Severino (2017) enfatiza que a pesquisa experimental permite estabelecer relações de causa e efeito, mesmo em cenários complexos, desde que haja controle rigoroso das condições de execução.

A escolha da abordagem exploratória e experimental justifica-se, portanto, pela necessidade de compreender o comportamento do motor em condições específicas de

inspeção, identificando possíveis falhas internas que não são visíveis externamente. Essa metodologia permite, ainda, a coleta sistemática de informações empíricas que servem de base para análises qualitativas e interpretativas, possibilitando a construção de um conhecimento técnico sólido e passível de aplicação prática em manutenção aeronáutica.

Além disso, a pesquisa combina elementos descritivos e qualitativos, como sugerido por Gil (2008), uma vez que descreve detalhadamente as condições do motor e os procedimentos de inspeção, ao mesmo tempo que interpreta os registros visuais obtidos pelo boroscópio, categorizando-os segundo critérios técnicos. Marconi e Lakatos (2003) reforçam que a combinação de métodos exploratórios e experimentais é adequada para estudos que exigem tanto o levantamento de informações existentes quanto a observação direta de fenômenos, favorecendo a integração entre teoria e prática.

1.5. Conteúdo do Trabalho

O presente trabalho está estruturado em cinco Capítulos, cujo conteúdo é sucintamente apresentado a seguir:

No capítulo 2 ocorre a revisão da literatura, sendo abordados os conteúdos acerca dos Ensaios Não Destrutivos, com ênfase na técnica de boroscopia e as aplicações desse tipo de técnica na manutenção aeronáutica e os tipos de falhas mais comuns observadas em câmaras de combustão seguindo o manual do fabricante. O capítulo 3 consiste da descrição do motor Makila 1A1, que é o objeto de estudo do trabalho de pesquisa, bem como das suas características técnicas mais relevantes.

No Capítulo 4 é exposta a metodologia do estudo acerca da inspeção boroscópica, com os procedimentos, equipamentos e critérios técnicos para análise das imagens captadas e a criação do site. Por fim, o Capítulo 5 propõe as considerações finais decorrentes deste trabalho, com base nos resultados observados, ressaltando a importância da técnica para a manutenção e a segurança operacional.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Introdução à Inspeção Não Destrutiva (END)

Os Ensaios Não Destrutivos (END) representam um conjunto de técnicas fundamentais para a aviação, pois possibilitam a avaliação da integridade estrutural e funcional de materiais e componentes sem a necessidade de causar qualquer dano às peças inspecionadas. Ao contrário de abordagens convencionais, que exigem desmontagens demoradas ou até mesmo destruição parcial de elementos para verificação, os END permitem uma análise confiável e precisa, garantindo maior segurança operacional, confiabilidade e prolongamento da vida útil dos motores e demais sistemas aeronáuticos. Essa característica torna-se especialmente importante na aviação, visto que motores aeronáuticos estão expostos a condições severas de operação, como pressões elevadas, vibrações intensas e temperaturas extremas. Nesse contexto, os END assumem tanto uma função preventiva, ao intervir antes que falhas críticas se manifestem, quanto uma função postergativa, ao expandir a confiabilidade operacional e reduzir a probabilidade de manutenções corretivas inesperadas (CHAMBERS, 2008 E SVENSÉN, 2018).

Os END podem ser classificados de acordo com seu alcance em métodos globais (*Global Test Methods – GTM*) e métodos locais (*Local Test Methods – LTM*). Os métodos globais englobam, por exemplo, o ultrassom e outras técnicas baseadas em propagação de ondas que percorrem grandes volumes de material, já os locais estão mais diretamente associados a inspeções visuais e medições pontuais, avaliando variações de densidade e perda de massa relacionadas a danos específicos (GÖRLACHER, 1987).

2.2. Manutenção Preditiva e Preventiva: Definições e Aplicações

A manutenção preditiva e a manutenção preventiva constituem práticas essenciais para assegurar a confiabilidade, a disponibilidade e a segurança operacional de sistemas e motores aeronáuticos. Embora ambas tenham como objetivo principal evitar falhas, suas abordagens e metodologias de aplicação diferem significativamente conforme mostrado na tabela 1.

A manutenção preventiva é baseada na execução de intervenções programadas e periódicas, realizadas antes da ocorrência de falhas, de modo a preservar a confiabilidade e prolongar a vida útil dos equipamentos. Segundo a FAA em 2020, essa modalidade de

manutenção segue cronogramas definidos pelo fabricante e considera parâmetros como horas de voo, número de ciclos de operação e condições ambientais. No contexto aeronáutico, ela é fundamental para atender às exigências regulatórias e garantir a segurança das aeronaves, reduzindo a probabilidade de falhas catastróficas e interrupções não planejadas.

Entretanto, a manutenção preventiva também pode resultar em substituições de componentes ainda em bom estado de funcionamento, o que eleva os custos operacionais e o tempo de indisponibilidade da aeronave (Gama, 2018). Entre os exemplos práticos dessa modalidade no motor Makila 1A1, destacam-se a troca programada de filtros e lubrificantes, a verificação e o reaperto de conexões elétricas e hidráulicas, além das inspeções visuais periódicas em carcaças, suportes e dutos, conforme recomendações do fabricante (SAFRAN, 2019).

Por outro lado, a manutenção preditiva baseia-se na condição real do equipamento, utilizando técnicas de monitoramento contínuo e ensaios não destrutivos (END) para identificar falhas incipientes antes que evoluam para danos críticos. Segundo Pinto e Oliveira (2021), trata-se de uma evolução da abordagem preventiva, uma vez que evita desmontagens desnecessárias e direciona as intervenções apenas quando há indícios concretos de degradação. Essa metodologia contribui para reduzir custos, otimizar o tempo de manutenção e aumentar a disponibilidade da aeronave.

No caso de motores aeronáuticos, como o Makila 1A1, a manutenção preditiva envolve a aplicação de diversas técnicas complementares, entre as quais se destacam a inspeção boroscópica, os ensaios ultrassônicos e a termografia. A boroscopia é utilizada para detectar erosão e trincas térmicas nas câmaras de combustão; a termografia permite identificar pontos de superaquecimento em linhas de combustível e sistemas elétricos; e a análise espectrométrica de óleo é empregada para monitorar o desgaste de componentes internos, como rolamentos e engrenagens (*WAYGATE TECHNOLOGIES, 2021*).

Embora distintas, as abordagens preventiva e preditiva são complementares no ambiente aeronáutico. A preventiva garante o cumprimento das inspeções obrigatórias e o controle documental exigido por órgãos reguladores como a ANAC e a FAA, enquanto a preditiva atua como um sistema de alerta inteligente, identificando componentes que demandam atenção imediata e permitindo o planejamento mais eficiente das intervenções (OFSTEAD, 2024).

Tabela 1 - Manutenção Preventiva x Preditiva

<u>Tabela Comparativa – Manutenção Preventiva x Preditiva</u>		
<u>Aspecto</u>	<u>Manutenção Preventiva</u>	<u>Manutenção Preditiva</u>
<u>Base de Ação</u>	<u>Tempo ou ciclo de operação (horas de voo, número de partidas, etc.)</u>	<u>Condição real do equipamento, monitorada por sensores e ensaios NDT</u>
<u>Objetivo</u>	<u>Evitar falhas por meio de revisões programadas</u>	<u>Detectar falhas incipientes e prever quando ocorrerão</u>
<u>Método de Diagnóstico</u>	Inspeções periódicas e substituições planejadas	Monitoramento contínuo com técnicas como ultrassom, termografia e boroscopia
<u>Custo Operacional</u>	Médio a alto (pode incluir trocas desnecessárias)	Reduzido a médio (intervenção apenas quando há necessidade real)
<u>Tempo de Parada</u>	Planejado, mas frequente	Planejado, mais espaçado e otimizado
<u>Confiabilidade</u>	Alta, porém depende da regularidade do cronograma	Muito alta, pois se baseia em dados reais do desempenho
<u>Tipo de Dano Detectado</u>	Desgaste previsível e envelhecimento de componentes	Trincas, corrosão, delaminação, aquecimento anômalo e falhas internas
<u>Exemplo em Motores Aeronáuticos</u>	Troca programada de filtros, verificações de torque, inspeção de fixadores	Inspeção boroscópica e termográfica em câmaras de combustão e turbinas
<u>Vantagem Principal</u>	Mantém rotina padronizada e facilita auditorias	Reduz custos e aumenta disponibilidade do motor
<u>Limitação</u>	Pode gerar manutenção desnecessária	Exige investimento em sensores e pessoal especializado

2.3. Tipos de Inspeção Não Destrutiva (END) em Motores de Aeronaves

Dentre os principais métodos aplicados em motores aeronáuticos, destacam-se aqueles voltados à detecção precoce de falhas, desgaste e anomalias estruturais que possam comprometer o desempenho e a segurança operacional da aeronave. Esses procedimentos, amplamente empregados em programas de manutenção preventiva e preditiva, permitem a avaliação detalhada do estado dos componentes sem a necessidade de desmontagem completa do motor os principais métodos aplicados em motores aeronáuticos, destacam-se:

2.3.1. - Ultrassom (UT)

A técnica de ensaio não destrutivo por ultrassom (*Ultrasonic Testing – UT*) é amplamente empregada na inspeção de materiais e componentes estruturais, principalmente na indústria aeronáutica, por permitir a detecção de falhas internas sem comprometer a integridade do item inspecionado. O método baseia-se na propagação de ondas sonoras de alta frequência introduzidas no material. Quando essas ondas encontram descontinuidades, como trincas, inclusões ou separações, ocorre a reflexão ou atenuação de parte da energia acústica, fenômeno que é interpretado pelo equipamento de análise por meio da variação da amplitude e do tempo de retorno do sinal. Dessa forma, é possível identificar e caracterizar defeitos internos com precisão, bem como medir espessuras e avaliar níveis de corrosão em diferentes tipos de materiais metálicos e não metálicos (JADAV; PATEL, 2021).

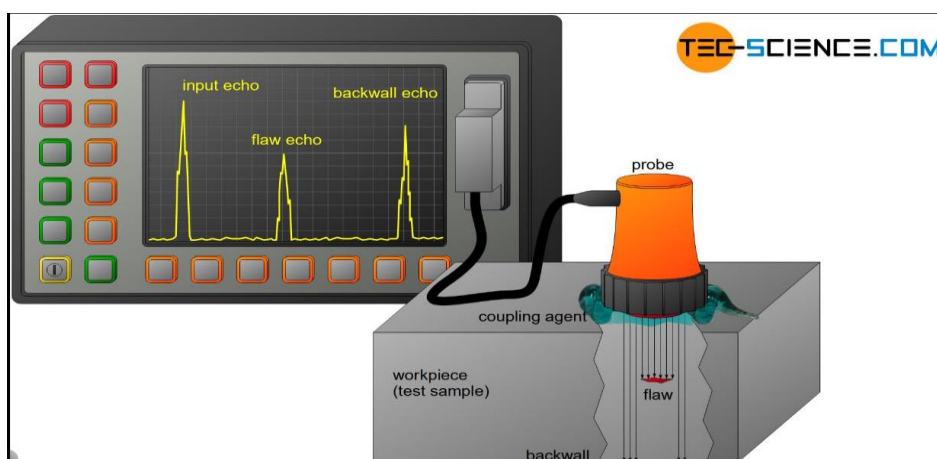
O princípio de funcionamento do ensaio por ultrassom pode ser observado na Figura 1, que apresenta o esquema básico do método. Nela, observa-se que a sonda emissora envia ondas ultrassônicas para o interior do material, as quais se propagam até encontrar uma descontinuidade. Parte dessas ondas é refletida e captada pelo mesmo transdutor, que converte o sinal em pulsos elétricos exibidos no visor do equipamento, permitindo a interpretação dos ecos provenientes de diferentes profundidades (TEC-SCIENCE, 2018).

A aplicação prática do ensaio por ultrassom em juntas soldadas está ilustrada na Figura 2, onde o operador realiza o teste diretamente sobre a superfície metálica utilizando um transdutor acoplado com gel condutor. Essa técnica é fundamental na inspeção de soldas

estruturais, pois possibilita detectar descontinuidades internas que poderiam comprometer a resistência e a segurança do componente avaliado (JADAV; PATEL, 2021).

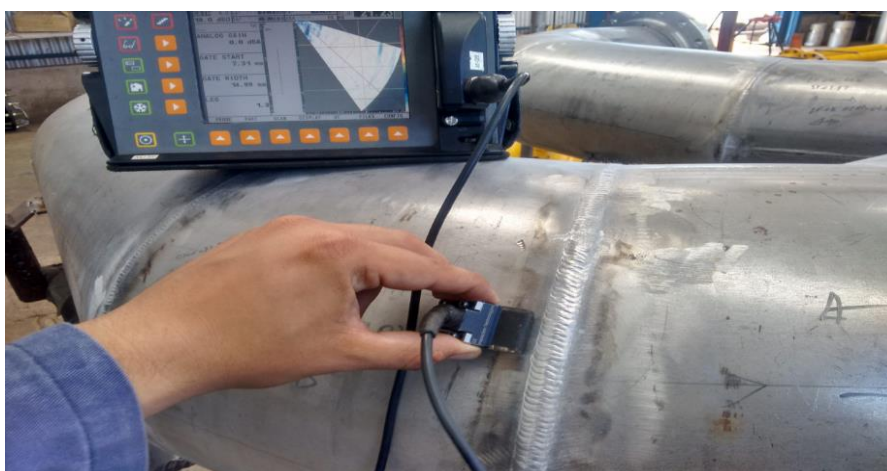
Entre as principais vantagens do ensaio por ultrassom destaca-se a alta sensibilidade para a detecção de falhas internas, a possibilidade de medições de espessura e o fato de ser um método não destrutivo, permitindo o reuso do componente testado sem danos estruturais. Entretanto, como qualquer técnica, o UT apresenta algumas limitações, sendo as mais relevantes a necessidade de um meio de acoplamento para garantir a transmissão adequada das ondas sonoras e a dificuldade de aplicação em peças com geometrias complexas ou em materiais que apresentam alta atenuação do sinal acústico (JADAV; PATEL, 2021).

Figura 1 - Esquema do princípio do ensaio por ultrassom.



Fonte: Adaptado de Tec-science, (2018)

Figura 2 - Aplicação prática do ensaio por ultrassom em solda.



Fonte: Adaptado de Tec-science, (2018)

2.3.2. - Radiografia (RT)

O ensaio radiográfico (*Radiographic Testing – RT*) é um método de ensaio não destrutivo (NDT) que utiliza radiações ionizantes, como os raios X ou raios gama, com o objetivo de inspecionar a estrutura interna de um material. A técnica baseia-se na emissão de radiação que atravessa o componente, sendo absorvida de maneira diferente conforme a densidade e a presença de descontinuidades. As variações na absorção produzem uma imagem que revela falhas internas, tais como porosidades, fissuras, inclusões ou descontinuidades volumétricas, tornando possível a análise detalhada da integridade do material (QU., 2020).

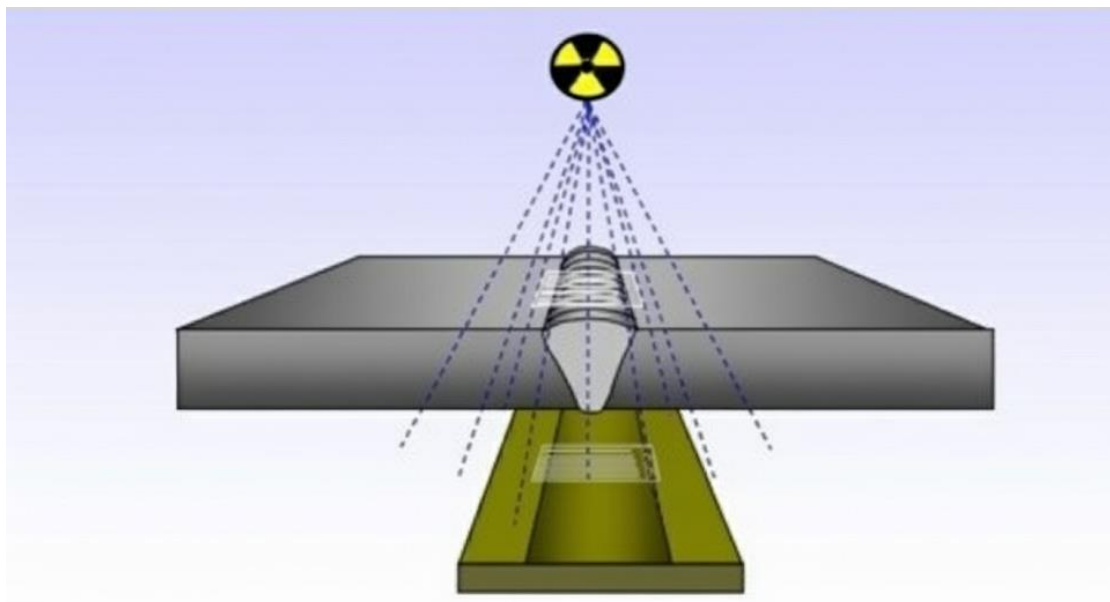
O princípio de funcionamento do ensaio radiográfico pode ser observado na Figura 3, que apresenta um esquema ilustrativo do processo. Nela, é possível visualizar a fonte emissora de radiação, o feixe que atravessa o corpo de prova (*test specimen*) e o filme radiográfico que registra a imagem latente após a exposição. Essa imagem, ao ser processada, permite identificar as variações internas do material e, conseqüentemente, as descontinuidades que comprometem sua integridade estrutural (JAMES , 2021).

Na Figura 4, observa-se a aplicação prática do ensaio radiográfico em uma tubulação, onde o equipamento emissor de radiação é posicionado externamente ao tubo, enquanto o filme radiográfico é colocado do lado oposto. Essa disposição permite a formação de uma imagem radiográfica da seção inspecionada, tornando o método amplamente utilizado em soldagens e tubulações industriais, especialmente em setores onde a visualização interna é essencial para a segurança operacional (QU, 2020).

Entre as principais vantagens do ensaio radiográfico, destacam-se a possibilidade de obtenção de um registro permanente da imagem, a boa sensibilidade na detecção de defeitos volumétricos e sua aplicabilidade em diversos materiais e geometrias. Contudo, o método também apresenta limitações, como a necessidade de proteção contra radiação ionizante, o tempo de exposição relativamente elevado, a dificuldade em determinar a profundidade

exata do defeito e as restrições em geometrias complexas que possam dificultar a passagem do feixe radiativo (QU, 2020).

Figura 3 - Esquema do princípio do ensaio radiográfico.



Fonte: SABHADDIYA, (2023)

Figura 4 - Adaptado de Aplicação prática do ensaio radiográfico em tubulação



Fonte: Adaptado de Inspectioneerin, (2019)

2.3.3. - Partículas Magnéticas (MT)

O ensaio por partículas magnéticas (*Magnetic Particle Testing – MT ou MPI*) é um método de ensaio não destrutivo (NDT) amplamente utilizado para a inspeção de materiais ferromagnéticos. Esse processo consiste na aplicação de um campo magnético sobre o componente a ser inspecionado e, posteriormente, na deposição de partículas magnéticas finas, que podem estar secas ou em suspensão líquida, sobre a superfície. Quando o campo magnético encontra uma descontinuidade, como trincas, poros ou falhas superficiais, ocorre uma interrupção nas linhas de fluxo magnético o chamado “campo de fuga”. As partículas aplicadas tendem a se concentrar nessas regiões, formando uma indicação visível da descontinuidade presente (ASNT, 2024).

Esse método é especialmente eficaz na detecção de defeitos superficiais e subsuperficiais rasos, sendo muito empregado em componentes estruturais críticos da aviação, como trens de pouso, eixos, suportes e elementos de fixação. A Figura 5 ilustra o princípio de funcionamento do ensaio por partículas magnéticas, evidenciando o campo magnético e a migração das partículas para a descontinuidade. Já a Figura 6 apresenta sua aplicação prática em um componente metálico, onde é possível observar a formação do traço de partículas por exemplo, fluorescentes sob luz ultravioleta na área de descontinuidade (MAGNAFLUX, 2018).

Entre as principais vantagens dessa técnica destacam-se sua alta sensibilidade para a detecção de pequenas trincas superficiais ou subsuperficiais, a simplicidade operacional e o custo moderado de execução. Além disso, o método permite resultados rápidos e visuais, tornando-se uma ferramenta eficaz para inspeções rotineiras em linhas de manutenção aeronáutica (ASNT, 2024).

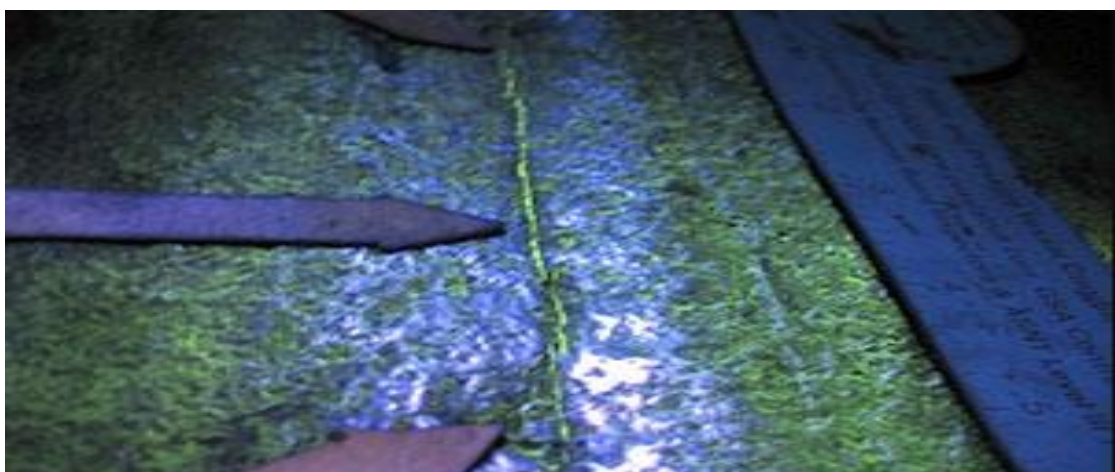
Contudo, o ensaio por partículas magnéticas apresenta algumas limitações importantes. Ele é aplicável exclusivamente a materiais ferromagnéticos, como aço carbono e ligas ferrosas, sendo ineficiente para ligas não magnéticas, como alumínio e titânio, comumente utilizadas em aeronaves. Além disso, defeitos localizados em regiões muito profundas podem não ser detectados, e o processo requer rigorosa limpeza e preparo da superfície para evitar resultados falsos ou inconclusivos (ASNT, 2024).

Figura 5 - Aplicação do ensaio por partículas magnéticas.



Fonte: Worman, (2025)

Figura 6 - Indicação de trinca revelada por partículas magnéticas fluorescentes.



Fonte: Worman, (2025)

2.3.4. - Correntes Parasitas (ET)

O ensaio por correntes parasitas (*Eddy Current Testing – ECT*) é uma técnica amplamente utilizada na inspeção não destrutiva de materiais condutivos, com o objetivo de detectar discontinuidades superficiais e subsuperficiais. Conforme demonstrado na Figura 7, o princípio do método baseia-se na indução de correntes elétricas denominadas correntes parasitas em um material condutor por meio de um campo magnético alternado gerado por uma bobina (THE SEVERN GROUP,2018).

O processo pode ser descrito da seguinte forma: (A) a corrente alternada que percorre a bobina, em uma frequência específica, gera um campo magnético ao seu redor; (B) quando a bobina é posicionada próxima a um material eletricamente condutor, ocorre a indução de correntes parasitas nesse material; e (C) caso haja alguma discontinuidade ou defeito no material, o fluxo das correntes parasitas é perturbado, alterando o acoplamento magnético com a bobina. Essa variação de impedância pode então ser detectada e analisada pelo equipamento, permitindo identificar a presença de falhas (THE SEVERN GROUP,2018).

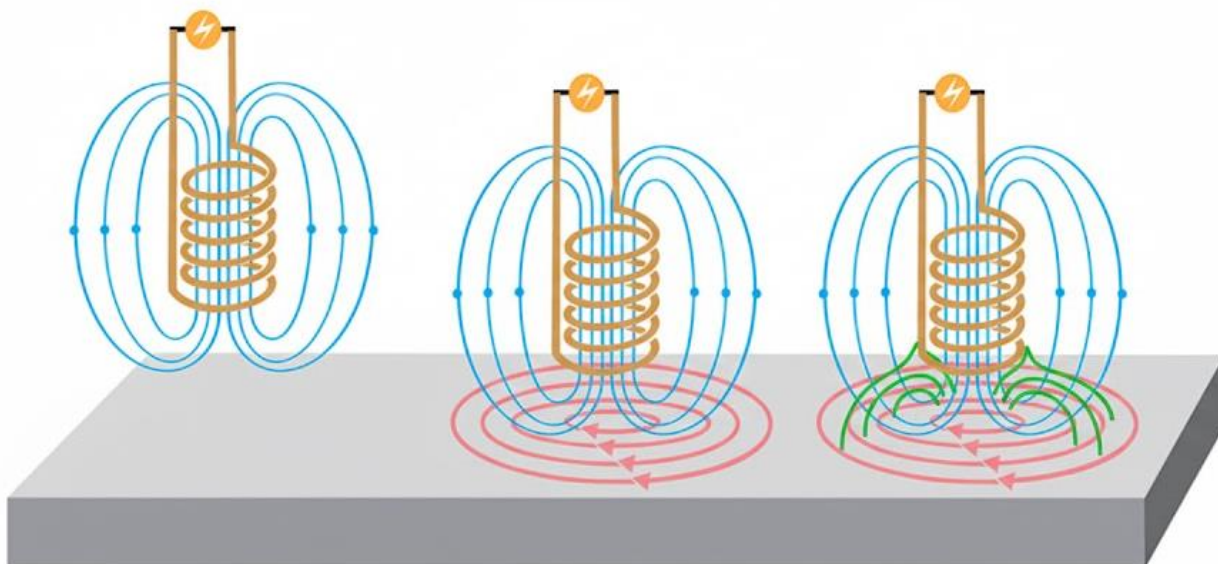
Dessa forma, a técnica se destaca por sua sensibilidade e rapidez na detecção de trincas, corrosão e outras irregularidades em componentes metálicos, sem a necessidade de danificar ou desmontar as estruturas inspecionadas. Além disso, sua aplicação é extremamente relevante em setores que exigem alto nível de segurança e confiabilidade, como a indústria aeronáutica, petroquímica e de geração de energia.

Na Figura 8, observa-se a aplicação prática do ensaio por correntes parasitas na inspeção de um trocador de calor. Esse tipo de equipamento, composto por tubos condutores submetidos a variações térmicas e pressões elevadas, é propenso a apresentar desgaste e falhas ao longo do tempo. Assim, a utilização do ECT permite a verificação da integridade dos tubos sem a necessidade de interrupção prolongada das operações, garantindo a eficiência do sistema e prevenindo acidentes ou vazamentos (WARDVESSELANDEXCHANGER, 2021).

Em síntese, o ensaio por correntes parasitas representa uma ferramenta essencial na manutenção preditiva e no controle de qualidade de materiais metálicos. A aplicação dessa técnica demonstra o avanço dos métodos de inspeção não destrutiva, que aliam precisão, segurança e economia de recursos, sendo indispensáveis para a garantia da integridade

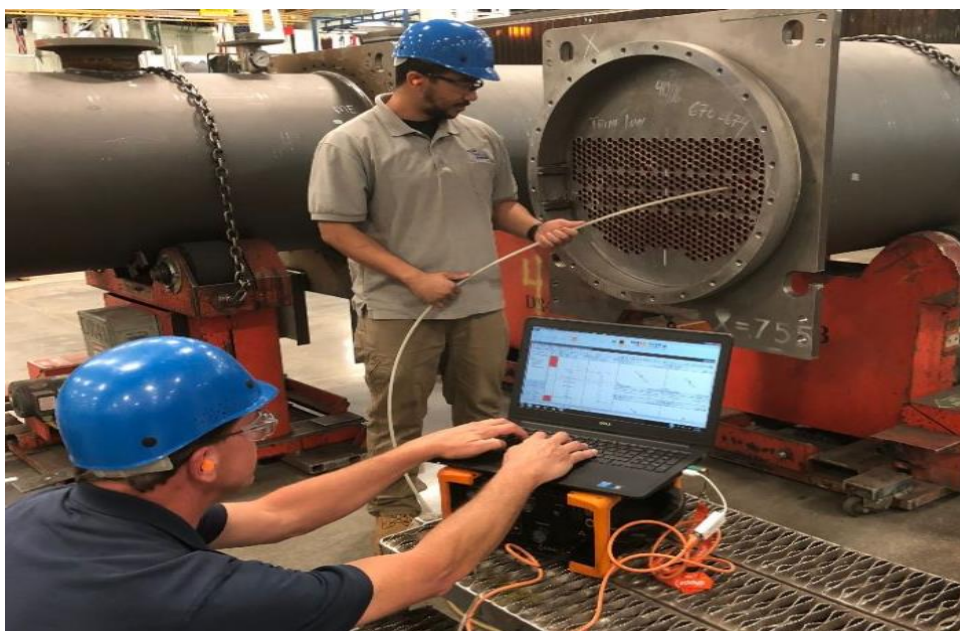
estrutural e operacional de componentes industriais (WARDVESSELANDEXCHANGER, 2021).

Figura 7 - Princípio do ensaio por correntes parasitas.



Fonte: Adaptado de The Severn Group, (2018)

Figura 8 - Aplicação prática do ensaio por correntes parasitas em trocador de calor.



Fonte: Adaptado de Wardvesselandexchanger, (2021)

2.3.5. - Boroscopia (BO)

A boroscopia (BO), também conhecida como inspeção visual remota ou endoscopia industrial, é uma técnica de ensaio não destrutivo (END) amplamente empregada para a observação visual de áreas internas, confinadas ou de difícil acesso em componentes industriais. Essa técnica possibilita a análise de partes internas de turbinas, câmaras de combustão, tubulações, trocadores de calor e motores aeronáuticos, sem a necessidade de desmontagem completa dos sistemas, o que reduz significativamente o tempo e o custo das inspeções (OFSTEAD, 2024).

Conforme apresentado na Figura 9, a inspeção boroscópica é aplicada em motores aeronáuticos, permitindo a visualização direta das condições internas de componentes críticos. O operador utiliza um boroscópio, que pode ser rígido ou flexível, dotado de um sistema óptico acoplado a uma câmera de alta definição e fonte de iluminação própria. Esse conjunto possibilita a captura e a exibição em tempo real das imagens internas em um monitor, facilitando a identificação de desgastes, trincas, deformações, incrustações de carbono e outros danos superficiais que possam comprometer o desempenho ou a segurança do equipamento (DOBBINS, 2025).

A estrutura e o funcionamento de um boroscópio flexível podem ser observados na Figura 10. O equipamento é composto por um cabo articulado com capacidade de curvatura em diferentes direções, o que permite alcançar regiões internas complexas ou curvas acentuadas. Na extremidade, encontra-se uma câmera de alta resolução com iluminação por LED e, em muitos modelos modernos, há integração com sistemas digitais para gravação e análise posterior das imagens. De acordo com informações da empresa *Waygate Technologies* (s.d.), as soluções modernas de inspeção visual incluem “boroscópios de vídeo, boroscópios rígidos e flexíveis”, permitindo uma ampla gama de aplicações em diferentes contextos industriais.

Entre as principais vantagens da boroscopia, destacam-se a possibilidade de inspeção direta de regiões internas sem a necessidade de desmontagem extensiva, o custo relativamente baixo em comparação a outras técnicas de END e a capacidade de documentar visualmente as condições encontradas durante a inspeção. Tais características tornam o

método particularmente útil em programas de manutenção preditiva e em processos de certificação aeronáutica.

No entanto, a técnica também apresenta limitações importantes. A principal delas está relacionada ao fato de que a boroscopia permite apenas a inspeção superficial, não possibilitando determinar a profundidade ou a extensão interna de defeitos detectados. Além disso, o método depende da existência de um ponto de acesso ou passagem suficiente para que o instrumento alcance a área de interesse, o que nem sempre é viável em componentes com geometrias complexas (OFSTEAD, 2024).

Figura 9 - Ex. Inspeção boroscópica em motor aeronáutico



Fonte: Adaptado de DOBBINS, (2025)

Figura 10 - Estrutura e funcionamento de um boroscópio flexível.



Fonte: Adaptado de MADE-IN-CHINA, (2025)

2.3.6. - Termografia (IT)

A termografia infravermelha (*Infrared Thermography – IT*), também denominada inspeção termográfica, é uma técnica de ensaio não destrutivo (END) que se baseia na medição da emissão de radiação térmica proveniente da superfície de um objeto, utilizando câmeras infravermelhas de alta sensibilidade. Essa técnica permite identificar variações de temperatura associadas à presença de descontinuidades internas ou defeitos estruturais, como delaminações, vazios, inclusões e corrosões ocultas.

Conforme ilustrado na Figura 11, o princípio da termografia infravermelha consiste em aplicar uma excitação térmica geralmente um pulso óptico proveniente de uma lâmpada de flash ou outra fonte de calor sobre a superfície do material inspecionado. Em seguida, uma câmera infravermelha (IR camera) capta a radiação térmica emitida pela superfície, convertendo-a em uma imagem termográfica que revela o comportamento térmico do objeto. Regiões contendo defeitos apresentam variações distintas na dissipação de calor, tornando-se visíveis nas imagens em diferentes tonalidades, de acordo com a distribuição de temperatura (QU, 2020).

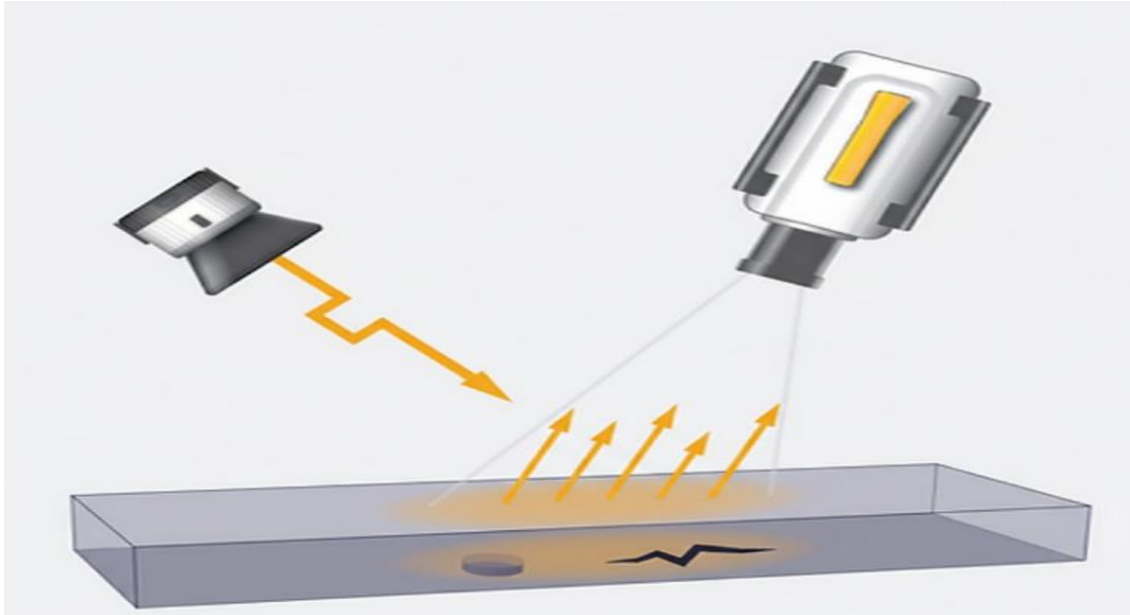
A Figura 12 apresenta a diferença na distribuição térmica entre materiais com e sem defeitos. Observa-se que, na presença de um defeito interno, a onda térmica refletida modifica o perfil de temperatura na superfície, gerando uma anomalia detectável pela câmera infravermelha. Já em materiais íntegros, o fluxo de calor é uniforme, resultando em uma distribuição térmica contínua e homogênea. Essa característica torna a termografia particularmente útil na detecção de falhas internas em estruturas compostas, revestimentos, componentes metálicos e até mesmo em sistemas elétricos e eletrônicos.

De acordo com o artigo *Development and Application of Infrared Thermography Non-Destructive Testing Techniques*, (Desenvolvimento e Aplicação de Técnicas de Ensaios Não Destrutivos de Termografia Infravermelha) “os métodos principais de termografia concentram-se no modo de excitação térmica e no processamento de imagem infravermelha” (QU, 2020,). Isso evidencia que a precisão do ensaio depende tanto do controle térmico aplicado quanto da análise computacional das imagens obtidas.

Entre as vantagens da termografia infravermelha, destacam-se sua rapidez, ausência de contato físico com o material inspecionado e o caráter não ionizante do método, que garante segurança ao operador. Além disso, a técnica é capaz de abranger grandes áreas de

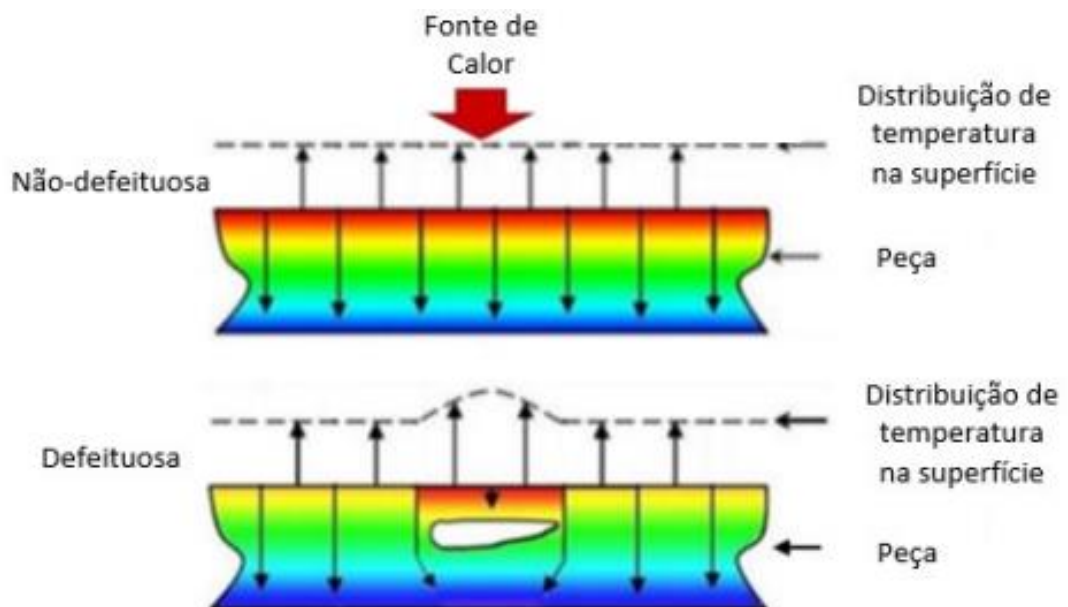
inspeção em curto período, sendo aplicável a materiais metálicos e não metálicos, o que amplia significativamente seu campo de aplicação industrial e aeronáutica.

Figura 11 - Princípio da termografia infravermelha aplicada a ensaios não destrutivos.



Fonte: Adaptado de TELOPS, (2019)

Figura 12 - Distribuição térmica em materiais com e sem defeito.



Fonte: Adaptado de QU, (2020)

2.4. Introdução aos Ensaios Boroscópicos

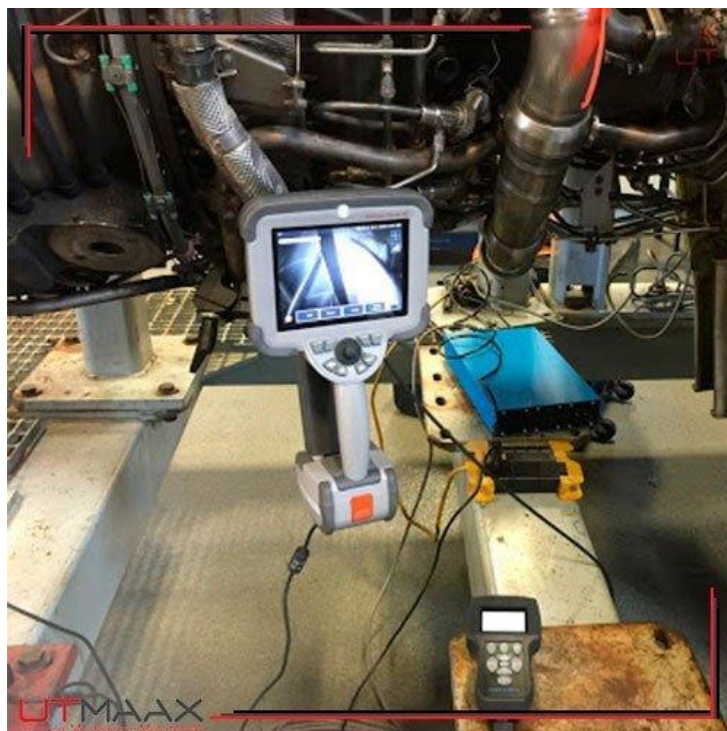
A inspeção boroscópica tem se tornado uma prática fundamental na manutenção de equipamentos industriais, especialmente na aviação, devido à sua eficiência e capacidade de realizar análises sem a necessidade de desmontar os componentes. Utilizando um dispositivo conhecido como boroscópio, que integra uma câmera em uma sonda flexível, é possível inspecionar as partes internas dos equipamentos com alta precisão e sem causar danos. Originalmente desenvolvida para o uso médico, essa tecnologia foi adaptada para a indústria, oferecendo uma solução não destrutiva que se prova essencial para a manutenção preditiva e preventiva.

Nos motores a jato, por exemplo, o uso da boroscopia é indispensável para a inspeção de componentes internos, como as lâminas da turbina e os combustores, que operam em condições extremas de temperatura e pressão. Essas partes são vitais para o desempenho do motor, e a boroscopia é uma das ferramentas mais eficientes para monitorar sua integridade, dada a dificuldade de acesso a essas áreas (SCHALLER, 2021).

O principal objetivo da boroscopia é identificar falhas precoces em componentes críticos, possibilitando a adoção de ações corretivas antes que ocorram danos graves. Essa prática contribui significativamente para a redução dos custos de manutenção e para o aumento da segurança operacional. A Figura 13 ilustra um exemplo de inspeção boroscópica realizada em um motor aeronáutico, evidenciando a capacidade do método em permitir a observação detalhada de áreas internas sem a necessidade de desmontagem completa do componente. Essa abordagem preventiva também auxilia na redução de manutenções corretivas não programadas, que geralmente resultam em custos elevados e paradas imprevistas dos sistemas (ICAO, 2012).

Dessa forma, a boroscopia não apenas atua como um método de inspeção visual, mas também se integra diretamente às estratégias de manutenção preditiva e preventiva, que são fundamentais para a gestão eficiente da manutenção aeronáutica. Essas práticas visam aumentar a confiabilidade dos sistemas, evitar falhas e garantir a segurança operacional das aeronaves (EASA, 2022).

Figura 13 - Ilustração de um ensaio boroscópico utilizado em motores aeronáuticos



Fonte: Adaptado de Utmaax, (2018)

2.5. Danos Comuns Detectados na Câmara de Combustão através da Boroscopia

A inspeção boroscópica aplicada à câmara de combustão permite identificar diferentes tipos de danos que comprometem a eficiência e a segurança do motor. Entre os problemas mais comuns estão os depósitos de carbono, fissuras e trincas, corrosão interna, erosão, falhas no sistema de injeção de combustível e deformações na geometria da câmara (SAFRAN, 2013).

Os depósitos de carbono geralmente aparecem nas paredes da câmara de combustão, nas lâminas de turbina e nos bicos de injeção de combustível, resultando em obstruções que afetam diretamente o fluxo de ar e a eficiência da combustão. Esses depósitos estão associados, principalmente, à combustão incompleta causada por falhas no sistema de injeção ou no controle de mistura, ao uso de combustíveis de baixa qualidade com maior teor de impurezas e à ausência de manutenção preventiva adequada, que deveria incluir a limpeza periódica das áreas críticas. (IRNDT, 2018)

Outro dano recorrente são as fissuras e trincas nas paredes internas da câmara, que podem comprometer a integridade estrutural do componente e provocar vazamentos de gases

em altas temperaturas. Essas falhas costumam ser resultado de tensões térmicas excessivas, causadas pela diferença de temperatura entre as superfícies internas e externas da câmara, ou de ciclos repetitivos de aquecimento e resfriamento, que induzem expansão e contração do material. Além disso, defeitos de fabricação e falhas em processos de fundição podem tornar a estrutura mais suscetível a esse tipo de dano.

A corrosão interna também é um problema relevante, pois enfraquece as paredes da câmara e reduz a durabilidade do motor. Esse processo pode ser intensificado pela exposição a umidade e oxigênio durante a operação, por falhas no sistema de drenagem de fluidos ou ainda pela contaminação do combustível com substâncias corrosivas, seja no armazenamento, seja durante a combustão (SAFRAN, 2013).

A erosão, por sua vez, decorre da entrada de partículas sólidas ou líquidas na câmara, como poeira, resíduos ou detritos provenientes do ar de admissão e do próprio combustível. Esse desgaste das superfícies internas e das lâminas de turbina está frequentemente ligado à deficiência nos sistemas de filtragem ou às condições ambientais agressivas, como operação em locais com alta concentração de poeira.

Outro ponto crítico são as falhas no sistema de injeção de combustível. A boroscopia pode identificar bicos obstruídos, falhas na pulverização e depósitos carbonizados em suas superfícies, o que prejudica a atomização e a distribuição uniforme do combustível dentro da câmara. Essas falhas podem ter como origem o acúmulo de impurezas, o desgaste natural dos injetores ou problemas no próprio sistema de controle da injeção (SAFRAN, 2013).

Por fim, as deformações estruturais da câmara de combustão também podem ser detectadas pela boroscopia. Essas alterações geométricas afetam a eficiência do processo de combustão e geralmente estão relacionadas ao sobreaquecimento causado por falhas no sistema de resfriamento ou a esforços mecânicos excessivos, como aqueles resultantes de problemas no sistema de compressão ou nas lâminas da turbina (IRNDT, 2018).

2.6. Possíveis reparos para os danos Comuns Detectados na Câmara de Combustão

A boroscopia, além de identificar danos recorrentes na câmara de combustão, fornece subsídios técnicos fundamentais para a definição dos reparos adequados. Entre os problemas mais frequentemente observados estão os depósitos de carbono, fissuras e trincas, corrosão interna, erosão, falhas no sistema de injeção de combustível e deformações estruturais. Cada um desses danos possui procedimentos específicos de reparo, definidos com base nos manuais de manutenção e nas normas de aeronavegabilidade aplicáveis (SAFRAN, 2018).

Os depósitos de carbono, frequentemente associados à combustão incompleta ou ao uso de combustível fora das especificações, comprometem a eficiência do processo de combustão e podem obstruir os bicos injetores, reduzindo a performance do motor. Conforme indicado pela Pratt & Whitney Manual de Manutenção (2023), os métodos mais comuns de reparo incluem a limpeza química com soluções de ácidos leves (como fosfórico ou clorídrico diluído), aplicada com escovas macias, o jateamento abrasivo controlado com bicarbonato de sódio para depósitos mais resistentes e, em componentes de geometria complexa, a limpeza ultrassônica. Além disso, a verificação do sistema de injeção é indispensável para garantir a atomização adequada do combustível e evitar reincidências (EASA, 2020).

As fissuras e trincas resultam principalmente das elevadas tensões térmicas e mecânicas às quais a câmara de combustão é submetida. Segundo a Society of Automotive Engineers (SAE) na norma AS9131 (2021), os reparos devem assegurar a integridade estrutural e o desempenho térmico do componente. Para trincas superficiais, utiliza-se a soldagem de precisão, seja a arco TIG ou a laser, seguida de tratamento térmico pós-reparo para alívio de tensões residuais. Já em casos de falhas extensas ou quando há comprometimento da segurança operacional, a substituição de anéis de combustão ou seções da câmara é recomendada, conforme diretrizes da FAA 8100.9D (2019).

A corrosão interna, potencializada pela presença de umidade e contaminantes químicos, provoca degradação do material e pode evoluir para falhas catastróficas. De acordo com a SAE AMS 2416 (2020), o reparo inclui a remoção da corrosão superficial por lixamento controlado ou jateamento abrasivo, seguida da aplicação de revestimentos protetores como camadas de níquel ou cromo aplicadas por plasma spray ou Combustível de oxigênio de alta velocidade (HVOF). O uso de tratamentos de passivação também é recomendado para restaurar a camada protetora natural do metal. Quando a corrosão atinge

níveis críticos e compromete a resistência estrutural, a substituição do componente é a única alternativa viável.

As falhas no sistema de injeção de combustível são igualmente detectáveis pela boroscopia, especialmente quando há obstruções nos bicos injetores ou falhas na atomização. Segundo a SAE ARP 4925 (2021), os reparos envolvem a limpeza ultrassônica dos bicos para remoção de impurezas e depósitos de carbono. Quando há desgaste acentuado, recomenda-se a substituição completa dos injetores e a recalibração do sistema, assegurando uma distribuição uniforme do combustível.

Por fim, as deformações estruturais da câmara de combustão, frequentemente associadas a sobreaquecimento ou falhas mecânicas, exigem intervenções de restauração dimensional. Em deformações leves, a retificação e o polimento são suficientes para restaurar a conformidade com as tolerâncias do fabricante. Já em casos graves, recorre-se à soldagem seguida de remodelagem e retificação, garantindo que a peça atenda aos limites de projeto (SAFRAN, 2019). Quando a deformação compromete a integridade operacional, a substituição completa do componente é obrigatória.

2.7. Especificações do motor

O Makila 1A1 é um motor turboeixo desenvolvido pela fabricante francesa Turbomeca (atual Safran Helicopter Engines), amplamente utilizado em helicópteros de médio porte, como o AS332 Super Puma e o EC225. Projetado para oferecer alta potência com baixo consumo específico de combustível, esse motor combina robustez, eficiência térmica e confiabilidade características essenciais para operações aeronáuticas civis e militares (SAFRAN, 2013).

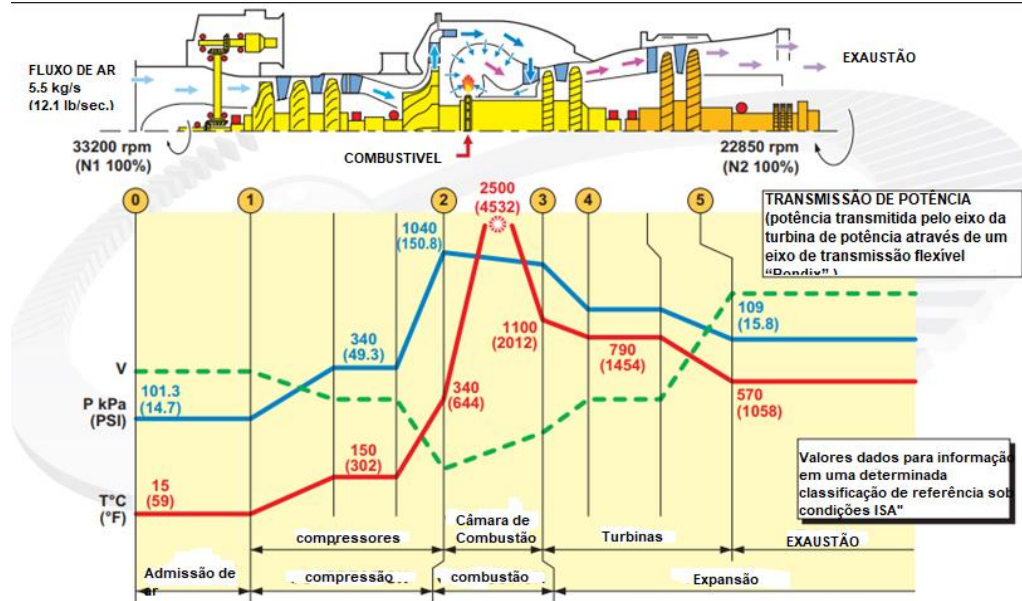
O motor Makila 1A1 opera dentro de limites técnicos rigorosos, garantindo estabilidade térmica e integridade estrutural. A temperatura dos gases na turbina varia entre 850 °C e 900 °C em regime contínuo, podendo alcançar 950 °C por curtos períodos. As rotações dos eixos do compressor e da turbina livre chegam a aproximadamente 30 000 rpm e 40 500 rpm, respectivamente, com pressão de compressão entre 6 e 8 bar, o que assegura uma combustão estável e eficiente (SAFRAN, 2018).

O funcionamento do motor, ilustrado na Figura 14, baseia-se no ciclo termodinâmico de Brayton, característico dos motores a turbina a gás. Nesse processo, o ar é comprimido, misturado ao combustível e queimado na câmara de combustão, conforme mostrado na Figura 15, gerando gases de alta energia que acionam as turbinas e, consequentemente, o eixo de potência (SAFRAN, 2013).

Durante a operação, ilustrado na Figura 15, o ciclo termodinâmico do motor Makila 1A1 atinge temperaturas médias de cerca de 1 100 °C na saída da câmara de combustão. Entretanto, a zona primária de combustão pode alcançar aproximadamente 1700 °C, enquanto o liner é mantido entre 900 °C e 1000 °C devido ao resfriamento por filme de ar, que forma uma fina camada protetora nas paredes internas. A mistura ar-combustível é injetada por dois bicos dispostos ao redor da câmara, assegurando atomização eficiente e queima homogênea. O sistema de drenagem e purga elimina o combustível residual após o desligamento, prevenindo combustões indesejadas e garantindo segurança operacional (SAFRAN, 2018).

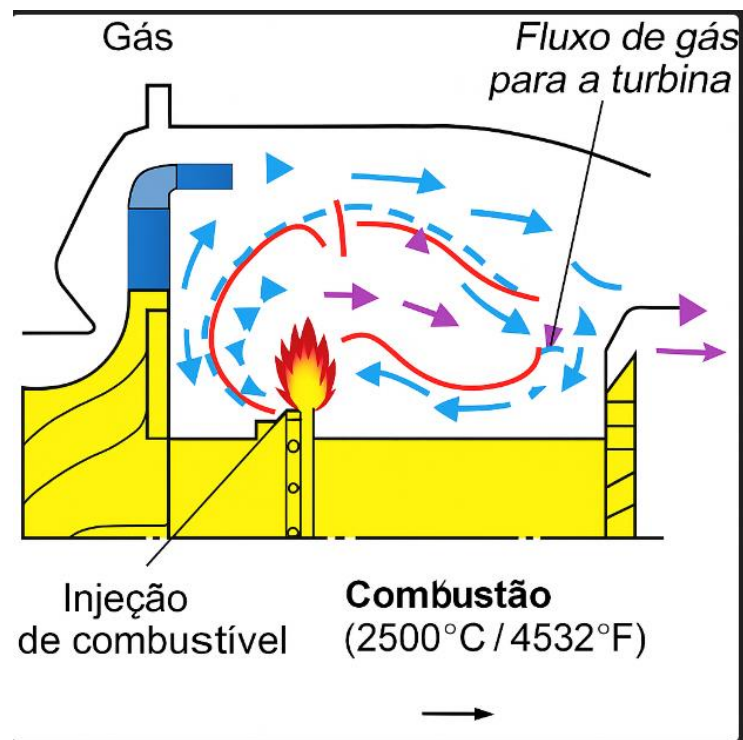
O motor Makila 1A1 apresenta configuração modular, o que facilita as atividades de manutenção, inspeção e substituição de componentes, sem a necessidade de desmontagem completa do conjunto (SAFRAN, 2013).

Figura 14 - ciclo termodinâmico de Brayton, Makila 1a1



Fonte: Safran, (2013)

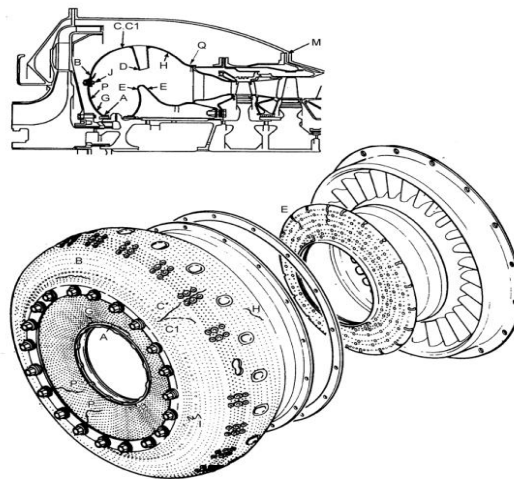
Figura 15 - Câmara de combustão e fluxo de gases no motor Makila 1A1



Fonte: Safran, (2013)

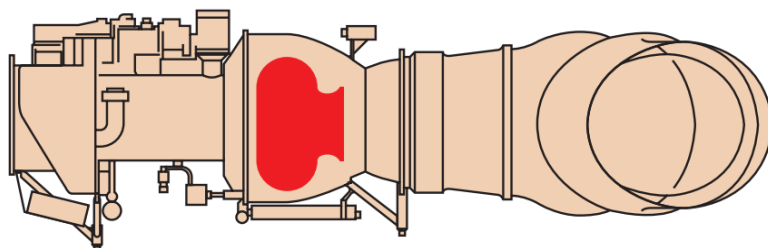
A câmara de combustão, do tipo anular, ilustrado na figura 16, localiza-se entre os conjuntos de compressores e turbinas. Sua função é converter a energia química do combustível em energia térmica e cinética de forma controlada e uniforme (SAFRAN, 2013). O liner interno geralmente fabricado em superligas de níquel como Inconel 718 ou Hastelloy X capazes de suportar temperaturas acima de 1 000 °C, com alta resistência à oxidação, corrosão e fluência térmica. A carcaça externa podendo ser construída em aço inoxidável de alta liga ou superliga à base de níquel, garantindo rigidez estrutural sob altas temperaturas. A figura 17 mostra a gente a localização da câmara no motor.

Figura 16 - Ilustração da câmara de combustão anular no motor Makila 1A1



Fonte: Safran, (2018)

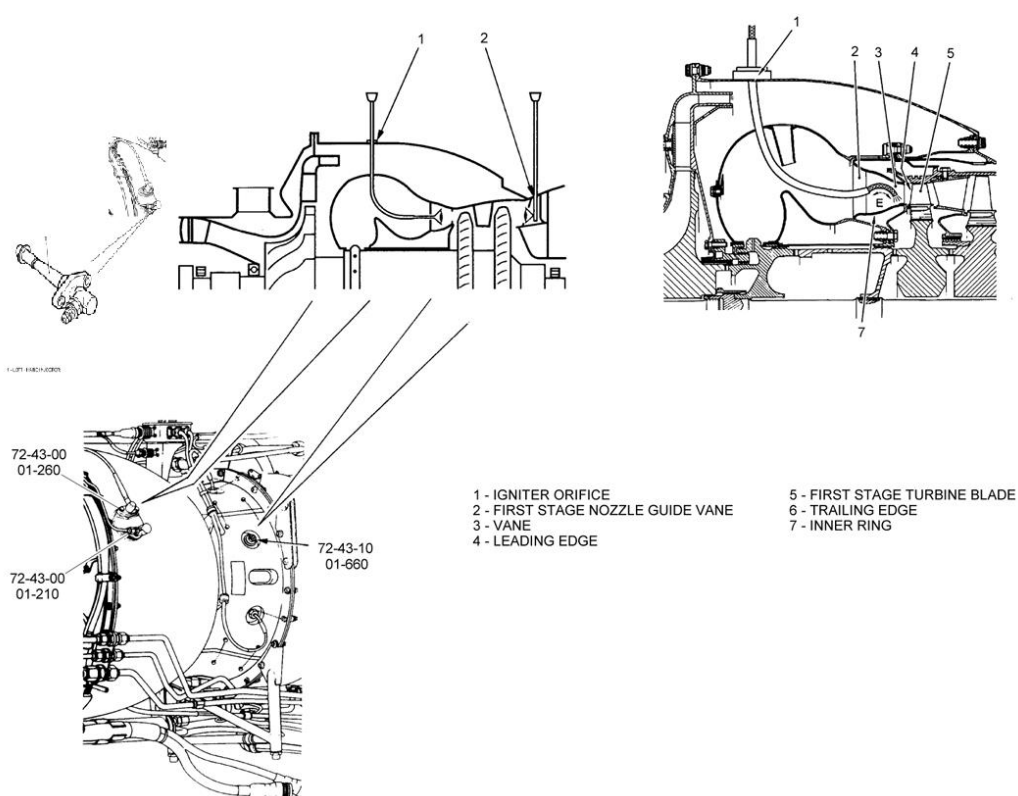
Figura 17 - localização da câmara de combustão anular no motor Makila 1A1



Fonte: Safran, (2013)

Os pontos de acesso para inspeção boroscópica conforme figura 18 ficam entre o compressor e a turbina de alta pressão. Por essas aberturas, permite examinar o interior da câmara, avaliando liner, bicos injetores e zonas de combustão. Essa verificação detecta depósitos de carbono, fissuras e corrosão sem necessidade de desmontar o motor, reduzindo tempo e custo de manutenção.

Figura 18 - Pontos de acesso para inspeção boroscópica



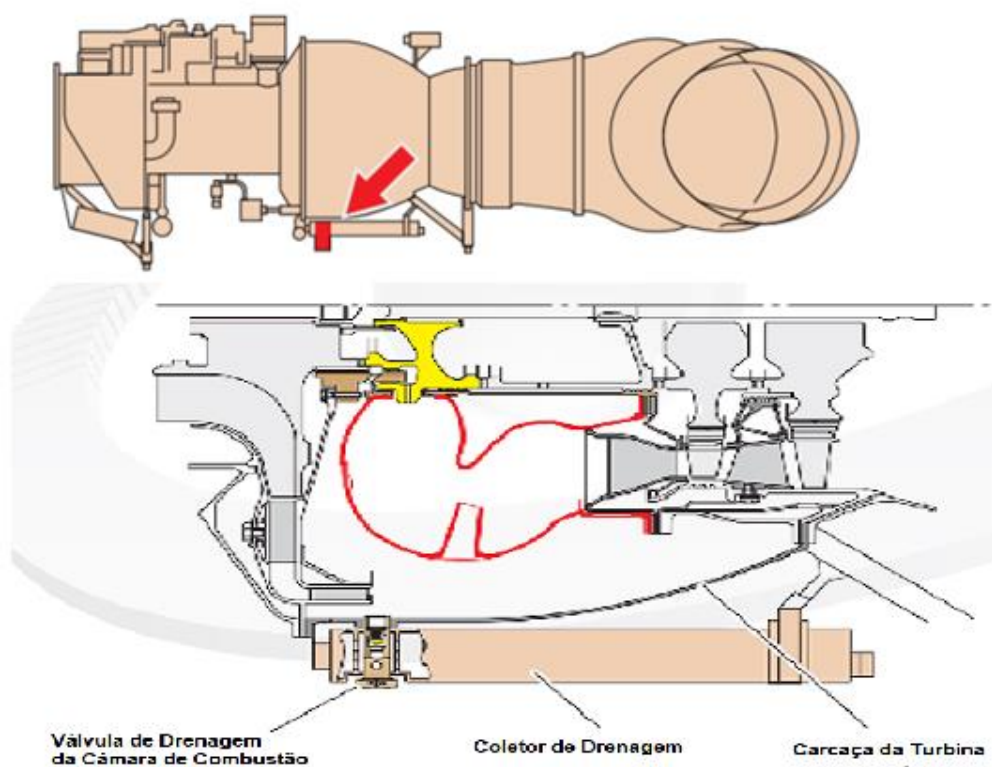
Fonte: Safran, (2018)

A câmara é equipada com válvulas de drenagem que coletam o combustível excedente e o direcionam ao tubo de exaustão, evitando combustão residual e superaquecimento. Essa configuração contribui para o controle térmico, redução de emissões e maior durabilidade dos componentes (SAFRAN, 2018).

Os bicos injetores, em aço inoxidável ou titânio, resistem à abrasão e à carbonização provocadas pelo contato direto com o combustível e os gases quentes. As válvulas e drenos demonstrado na figura 19 são fabricadas em aço inoxidável temperado, com vedações projetadas para suportar o ambiente severo da combustão.

A combinação de superligas de níquel, aço inoxidável e titânio assegura leveza, durabilidade e alta resistência à fadiga térmica, garantindo o desempenho e a confiabilidade exigidos em aplicações aeronáuticas. (SAFRAN, 2013)

Figura 19 - Válvula de dreno



Fonte: Safran, (2013)

3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

3.1. Procedimentos Técnicos e Etapas da Pesquisa

A execução da pesquisa seguiu uma sequência sistematizada de procedimentos técnicos, estruturados para garantir rigor metodológico, confiabilidade dos dados e fidelidade às normas de inspeção aeronáutica. Conforme Marconi e Lakatos (2003), a aplicação do método científico requer uma organização lógica das etapas, iniciando pelo levantamento teórico, passando pela coleta de dados, análise e interpretação, de modo que cada fase sustente a próxima. Além disso, Prodanov e Freitas (2013) destacam que a sistematização da coleta e análise de dados é essencial para estudos experimentais, pois permite reduzir erros, padronizar registros e viabilizar comparações consistentes.

A pesquisa contemplou seis etapas principais, descritas a seguir:

3.2. Levantamento Bibliográfico

Nesta fase, foram consultadas obras especializadas sobre inspeção de motores aeronáuticos, métodos boroscópicos, normas técnicas e literatura acadêmica relacionada. Gil (2008) enfatiza que o levantamento bibliográfico é indispensável para fundamentar teoricamente qualquer pesquisa aplicada, fornecendo subsídios para a definição de objetivos, escolha de métodos e compreensão das variáveis envolvidas. Foram analisados manuais do fabricante Turbomeca, normas FAA e EASA, bem como artigos científicos recentes sobre técnicas de inspeção boroscópica e análise de falhas internas de motores.

O estudo utilizou detalhadamente os manuais de operação e manutenção do motor Makila 1A1, identificando pontos críticos de inspeção e critérios de aceitabilidade dos componentes. Essa etapa garantiu que o procedimento experimental seguisse rigorosamente os padrões de segurança e confiabilidade, minimizando riscos de danos ao equipamento e assegurando validade técnica aos registros obtidos.

3.3. Motor utilizado para análise de corrosão comparado com as normas

O Makila 1A1 é classificado como um motor turboeixo, produzido pela renomada empresa francesa Turbomeca, que atualmente integra o grupo Safran (Figura 21). Embora o

número de série específico P8 não tenha sido encontrado em nenhuma base de dados pública consultada, as especificações gerais do modelo 1A1 são bem estabelecidas (Figura 20). Em termos técnicos, o Makila 1A1 é um propulsor do tipo turboeixo de turbina livre, capaz de gerar uma potência próxima de 1.300 kW (ou 1.742 SHP). Sua estrutura interna é composta por um compressor que combina três estágios axiais e um estágio centrífugo, além de uma câmara de combustão de design anular. Uma característica chave deste motor é o seu design em módulos, o que simplifica enormemente a logística de manutenção. O controle preciso de sua operação é garantido por um avançado Sistema de Controle de Motor Digital, conhecido pela sigla DECU.

Figura 20 - Placa de identificação do motor



Fonte: Autores, (2025)

Figura 21 - Motor Makila 1A1



Fonte: Autores, (2025)

3.4. Inspeção Boroscópica

O procedimento de inspeção envolveu a utilização de um boroscópio digital para examinar áreas internas do motor, incluindo câmaras de combustão, turbinas e linhas de injeção de combustível. Cada ponto de observação foi cuidadosamente definido, com registro sequencial de imagens e vídeos. Severino (2017) ressalta que a experimentação controlada permite observar fenômenos complexos, possibilitando a identificação de padrões de desgaste, corrosão ou trincas de forma precisa.

A pesquisa utilizou instrumentos e técnicas específicos para a inspeção boroscópica do motor Makila 1A1, garantindo a precisão, confiabilidade e segurança dos procedimentos. Segundo Severino (2017), a escolha criteriosa dos instrumentos é fundamental em pesquisas experimentais, pois a validade dos dados depende diretamente da qualidade e adequação dos equipamentos empregados.

O principal instrumento utilizado na inspeção foi o boroscópio digital da marca KNUP, modelo KP-MI800, um equipamento óptico de alta resolução capaz de realizar inspeções visuais em áreas de difícil acesso no interior do motor. O dispositivo é composto por uma sonda flexível, lente de precisão, fonte de iluminação ajustável e sistema de captura de imagens e vídeos, permitindo registrar detalhes que não seriam perceptíveis por inspeção externa, como trincas, corrosão, depósitos de carbono e desgaste mecânico. Para a análise realizada no motor Makila 1A1, número de série 581, empregou-se adicionalmente o boroscópio Oberon, modelo OR-MI800/2M com fonte de luz LED conforme mostra a figura 22, escolhido por oferecer maior nitidez e alcance nas regiões de observação interna. A operação dos equipamentos foi auxiliada por um notebook Acer Nitro V15, equipado com processador Intel Core i5-13420H, placa de vídeo NVIDIA RTX 3050 e armazenamento interno de 512 GB, cuja capacidade de processamento e desempenho gráfico garantiu a visualização, gravação e análise adequada das imagens capturadas ao longo da inspeção. O manual técnico fornecido pelo fabricante que orientou os procedimentos de operação e configuração do equipamento.

Foram observados os critérios de aceitabilidade estabelecidos pelo fabricante do motor e pelas normas internacionais da aviação civil (FAA, EASA), que definem limites toleráveis de desgaste, fissuras e corrosão. O uso desses parâmetros assegura que a interpretação dos registros seja padronizada e comparável, evitando subjetividade e aumentando a confiabilidade das análises. Gil (2008) destaca que o uso de instrumentos

calibrados e normas técnicas é essencial para que os resultados obtidos tenham valor científico e aplicabilidade prática.

Além do boroscópio digital, foram utilizados instrumentos auxiliares, como suportes ajustáveis para posicionamento do motor, fontes de iluminação complementar, e sistemas de registro digital (computador e software de catalogação de imagens). Esses recursos permitiram padronizar a coleta de dados e reduzir a margem de erro, conforme enfatizado por Marconi e Lakatos (2003) na sistematização das etapas do método científico.

As técnicas aplicadas envolveram procedimentos padronizados de inspeção: preparação do motor, posicionamento do boroscópio, registro sequencial de imagens e vídeos, documentação técnica e análise qualitativa das evidências visuais. O procedimento buscou integrar a prática empírica com fundamentos teóricos, permitindo que cada observação seja interpretada com base em literatura técnica e manuais do fabricante, conforme recomenda Severino (2017).

Adicionalmente, a pesquisa adotou critérios de reprodutibilidade e rastreabilidade, registrando metadados de cada inspeção, como data, hora, ponto exato de observação, ajustes de iluminação e parâmetros da sonda. Prodanov e Freitas (2013) ressaltam que essa sistematização é essencial em pesquisas aplicadas para garantir que os resultados possam ser verificados, replicados e utilizados como referência em estudos futuros ou aplicações práticas em manutenção aeronáutica.

O uso do motor não possui registros de informações disponíveis sobre o horímetro ou ciclos de voo para auxiliar na análise da inspeção. A finalidade primordial era realizar uma checagem visual interna da câmara de combustão do motor. Buscava-se identificar avarias como trincas, sinais de desgaste, depósitos ou a presença de objetos estranhos (FOD), anomalias que estavam na câmara de combustão. A atividade também serviu a propósitos pedagógicos.

Figura 22 - Câmera utilizada na inspeção



Fonte: Autores, (2025)

3.5. Registro Fotográfico e Documentação Técnica

Todos os achados foram documentados com imagens de alta resolução e vídeos captados pelo software My cam 2.5 permitindo posteriormente a análise qualitativa e interpretação técnica. Os registros foram organizados em planilhas padronizadas e catálogos visuais, assegurando rastreabilidade e integridade dos dados coletados. Prodanov e Freitas (2013) destacam que a documentação detalhada é essencial para análises interpretativas e para a validação de resultados em pesquisas aplicadas.

3.6. Análise dos Dados

A interpretação dos registros visuais seguiu critérios técnicos estabelecidos pelo fabricante, categorizando os danos em tipos como trincas, corrosão, depósitos de carbono ou desgaste mecânico. A análise qualitativa permitiu identificar padrões recorrentes, relacionando-os com histórico de operação do motor e condições de uso, conforme recomendado por Gil (2008) para pesquisas descritivas e qualitativas.

O tratamento e a interpretação dos dados constituem etapas fundamentais da pesquisa, uma vez que a coleta de registros visuais por boroscopia gera grande volume de informações que precisam ser analisadas sistematicamente para extrair conclusões técnicas relevantes. Conforme Gil (2008), em pesquisas de caráter descritivo e qualitativo, é essencial organizar e categorizar os dados de maneira estruturada, permitindo interpretações precisas e fundamentadas teoricamente.

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e interpretativa, baseada na análise visual das imagens e vídeos capturados pelo boroscópio digital. Cada registro foi categorizado segundo critérios técnicos definidos pelo fabricante do motor e normas da aviação civil (FAA, EASA), considerando diferentes tipos de falhas, como:

1. Trincas e fissuras: identificadas pela presença de linhas irregulares, variações de cor ou continuidade de material comprometida;
2. Corrosão: caracterizada por oxidação superficial ou localizada em componentes metálicos, alterando a textura e a coloração;
3. Depósitos de carbono e resíduos de combustão: verificados principalmente em câmaras de combustão e válvulas, indicando acúmulo por operação contínua;
4. Desgaste mecânico: sinais de atrito excessivo, abrasão ou deformação de peças críticas.

Após a categorização inicial, os registros foram analisados comparativamente, confrontando imagens de diferentes pontos do motor e relacionando-as com o histórico operacional e recomendações técnicas do fabricante. Prodanov e Freitas (2013) destacam que a sistematização da análise permite identificar padrões e tendências, reduzindo a subjetividade e garantindo confiabilidade nas interpretações.

Para aprimorar a interpretação, foram elaboradas planilhas de registro e tabelas de classificação, nas quais cada observação foi detalhada com informações sobre: localização do componente, tipo de dano, extensão e severidade, condições de iluminação e parâmetros do boroscópio durante a inspeção. Essa padronização facilita o cruzamento de dados e a identificação de falhas recorrentes, oferecendo base sólida para conclusões técnicas.

Além disso, a pesquisa utilizou técnicas de triangulação de dados, comparando os registros boroscópicos com informações de manuais técnicos, literatura especializada e normas de manutenção aeronáutica. Esse procedimento fortalece a validade da análise,

conforme Gil (2008), permitindo que as conclusões não se apoiem apenas na observação direta, mas também em fundamentação teórica e normativa.

O tratamento dos dados também incluiu a eliminação de registros inconsistentes ou de baixa qualidade, assegurando que apenas informações confiáveis e relevantes fossem consideradas na análise. Severino (2017) enfatiza que o rigor na seleção e interpretação dos dados é indispensável em pesquisas aplicadas, sobretudo quando os resultados impactam procedimentos de manutenção crítica, como é o caso de motores aeronáuticos.

3.7. Elaboração do Relatório e Plataforma de Consulta

Após a análise, foi elaborado um site técnico que compilou todas as imagens, vídeos, observações e interpretações, facilitando a consulta e disseminação do conhecimento obtido. Esta etapa integra a prática experimental à aplicação tecnológica, evidenciando o caráter aplicado da pesquisa e a utilidade prática dos resultados para manutenção aeronáutica e formação técnica.

O conjunto dessas etapas demonstra que a pesquisa não se restringe à observação pontual, mas integra levantamento teórico, análise sistemática e registro documentado, garantindo confiabilidade, reprodutibilidade e aplicabilidade dos resultados. A metodologia adotada respeita os preceitos do método científico e permite que o procedimento boroscópico seja replicado em outros motores, ampliando a validade externa do estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Resultados Obtidos na Inspeção Boroscópica

A inspeção boroscópica realizada no motor Makila 1A1 teve como propósito principal a avaliação do estado interno da câmara de combustão e das superfícies adjacentes, buscando identificar eventuais falhas ou desgastes compatíveis com o histórico de operação do equipamento. O procedimento foi executado no laboratório de motores aeronáuticos da FATEC São José dos Campos, utilizando um boroscópio digital de alta resolução, com capacidade de gravação de imagens e iluminação ajustável.

Durante a execução, conforme mostra a figura 24, foi possível observar a presença de depósitos de carbono nas paredes da câmara de combustão e nas proximidades dos bicos injetores, indicando provável acúmulo de resíduos decorrentes de combustão incompleta.

A formação desses depósitos é comum em motores a turbina, sobretudo quando há pequenas irregularidades na atomização do combustível, o que interfere na homogeneidade da queima. Esse tipo de acúmulo, quando não tratado, pode reduzir a eficiência térmica do motor e elevar o consumo específico de combustível.

Figura 23 - Presença de depósitos de carbono nas partes interna da câmara de combustão.



Fonte: Autores, (2025)

Outro ponto relevante identificado foi o desgaste superficial em algumas regiões metálicas internas, especialmente nas zonas de transição térmica, como mostrado na figura 25, onde há contato direto entre as chamas e as paredes metálicas do combustor. Esse achado é consistente com o que Chambers (2008) aponta em sua análise sobre degradação por fadiga térmica em motores aeronáuticos, em que a alternância de ciclos de aquecimento e resfriamento causa microfissuras superficiais que, se não monitoradas, evoluem para trincas estruturais.

Figura 24 - Imagem capturada presença de desgaste superficial



Fonte: Autores, (2025)

Embora não tenham sido observadas trincas ou rupturas, foram identificadas pequenas descolorações e oxidações superficiais em algumas regiões internas da câmara de combustão, possivelmente associadas à exposição prolongada a altas temperaturas. Essas alterações indicam o início de processos de degradação térmica nas áreas metálicas. Também foi observada uma leve deformação na parte externa da câmara conforme figura 26, visível durante a inspeção pela extremidade do boroscópio, caracterizada por um pequeno amassamento, cujo grau de severidade não pôde ser determinado, uma vez que não foi realizada a medição da deformação conforme os limites especificados no manual de manutenção.

Figura 25 - Imagem captura deformação localizadas em uma externa da câmara



Fonte: Autores, (2025)

No contexto geral, os resultados obtidos confirmam a eficácia da técnica de boroscopia para detectar anomalias internas sem a necessidade de desmontagem, reforçando seu papel como ferramenta preventiva essencial na manutenção aeronáutica. Conforme argumenta Görlacher (1987), a grande vantagem dos ensaios não destrutivos é justamente permitir que a integridade estrutural de um equipamento seja avaliada sem comprometer sua funcionalidade.

4.2 Análise Crítica e Discussão dos Resultados

A análise das imagens boroscópicas evidencia que, mesmo em motores que não apresentam falhas catastróficas, é possível detectar sinais precoces de degradação, permitindo que medidas corretivas sejam implementadas antes da falha. Esse princípio é o cerne da manutenção preditiva, que visa intervir de forma planejada e baseada em evidências visuais e instrumentais. A boroscopia é um dos métodos mais vantajosos nesse contexto,

pois permite a observação direta de zonas críticas como a câmara de combustão, a turbina e o compressor.

Os resultados obtidos também permitiram verificar a importância da iluminação e do ângulo de captura das imagens, fatores que impactam diretamente a interpretação técnica. Schaller (2025) destaca que a análise boroscópica é altamente dependente da experiência do operador e da qualidade do registro, sendo possível reduzir erros por meio da padronização dos parâmetros de inspeção e da utilização de sistemas digitais de processamento de imagem.

A interpretação dos resultados foi conduzida com base nos critérios de aceitabilidade técnica previstos nos manuais da fabricante Safran (2013 e 2018) conforme mostra a tabela 2 e auxílio da figura 27 para a identificação dos pontos indicados na primeira coluna da tabela. Segundo esses documentos, a presença de pequenas manchas de oxidação e depósitos carbonizados não requer intervenção imediata, desde que as dimensões e localizações não comprometam a eficiência térmica do sistema. No entanto, tais achados devem ser monitorados em futuras inspeções, uma vez que indicam o início de processos de desgaste progressivo.

No caso específico do desgaste superficial, identificado na Figura 26, por seta vermelha, o manual da Safran (2018) estabelece limites dimensionais máximos que é 4 milímetros, conforme a tabela 2, para erosões e irregularidades da superfície da câmara de combustão. Quando o desgaste se mantém dentro desses limites, o componente é considerado aceitável, e a operação pode prosseguir normalmente, desde que seja mantido o acompanhamento periódico por novas inspeções. Entretanto, se o desgaste ultrapassar as tolerâncias especificadas, é obrigatória a execução de reparo corretivo, que pode envolver a remoção e substituição do módulo gerador de alta pressão (HP) ou o reparo localizado da superfície afetada, conforme descrito nos procedimentos do fabricante.

Figura 26 - Imagem de formação de Erosão Parte interna da Câmara de Combustão.



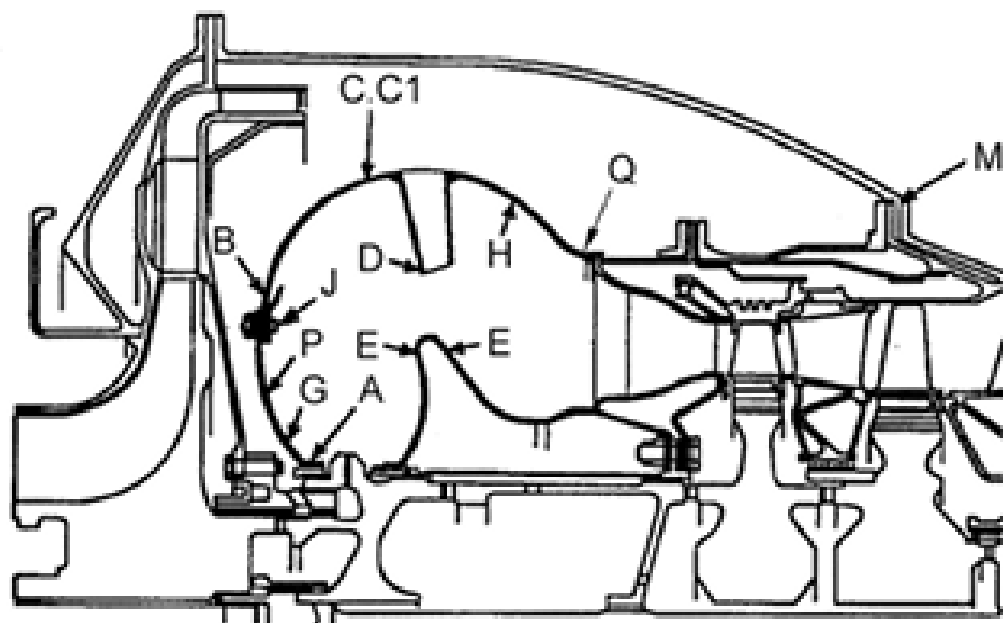
Fonte: Autores, (2025)

Tabela 2 – Tabela de Danos da Câmara de Combustão

Tipo de Trinca (Consultar Figura 801)	1. Seção da câmara incriminada 2. Localização da trinca ou	Número de trincas permitido	Comprimento máximo permitido da	Observações
A	1. Placa frontal de redemoinho	1	Aceitável em todos os furos	Se for encontrada uma trinca tipo A com uma trinca tipo P , remover o módulo M03 do gerador HP (Consultar Tarefa 72-00-43-900-801)
	2. Sempre sobre a primeira fileira de furos, no lado do coletor de injeção, se a localização for diferente, aplicar o caso tipo P			
B	1. Parte externa da câmara de combustão	2	9 furos	Intervalo mínimo entre duas trincas: 30 furos . Se for encontrada uma trinca tipo B com uma trinca tipo C ou/e C1 ou/e H , remover o módulo M03 do gerador HP (Consultar Tarefa 72-00-
	2. Perto da coroa de montagem, item (P1)			
C	1. Parte externa da câmara de combustão	1	9 furos	Se for encontrada uma trinca tipo C com uma trinca tipo A ou/e uma trinca tipo B , remover o módulo M03 do gerador HP (Consultar Tarefa 72-00-
	2. Trinca longitudinal			
C1	1. Parte externa da câmara de combustão	0	-	Remover o módulo M03 do gerador HP (Consultar Tarefa 72-00-43-900-801)
	2. Sempre resulta de uma trinca tipo C			
D	1. Parte externa da câmara de combustão	1 por tubo, 10 mm de comprimento	-	- Erosão na borda de ataque por um comprimento de 4 mm é permitida em todos os tubos. - Este tipo de dano pode ser acumulado com qualquer outro nesta tabela.
	2. Tubos de diluição			
E	1. Parte interna da câmara de combustão	2 por furo de parada de ranhura	4 furos radialmente (linha de centro do motor) ou 7	Este tipo de dano pode ser acumulado com qualquer outro nesta tabela.
	2. Sempre resulta de furos periféricos de parada de ranhura			
G	1. Placa frontal de redemoinho	0	-	
	2. Sempre resulta de uma trinca tipo A , se a localização for diferente, aplicar o caso tipo P			
H	1. Parte externa da câmara de combustão	1	5 furos	Se uma trinca tipo H for encontrada com uma trinca tipo C ou/e uma trinca tipo A ou B , remover o módulo M03 do gerador HP (Consultar Tarefa 72-00-
	2. Na parte traseira dos tubos de diluição			
J	1. Pernas e placas	-	-	Se for encontrada rotação e desgaste (fretting) da cabeça, remover o módulo M03 do gerador HP (Consultar Tarefa 72-00-43-900-801)
M	Flange traseiro da carcaça da turbina	0	-	-
P	1. Placa frontal de redemoinho	-	-	Se for encontrado um dano tipo P , remover o módulo M03 do gerador HP (Consultar Tarefa 72-00-43-900-801)
	2. Um dano tipo P inclui todos os outros tipos de dano, exceto dano tipo A e/ou G			
Q	1. Parte externa da câmara de combustão	2	9 furos	- Intervalo mínimo entre trincas: 28 - Se encontrado: a frequência de inspeção para esta área passa a ser a cada 150 horas .
	2. Na parte traseira do cordão de solda			
	3. Trinca circular			

Fonte: Safran, (2018)

Figura 27 - seções na câmara de combustão



Fonte: Safran, (2018)

Comparativamente, estudos conduzidos por Biba (2017) demonstram que a boroscopia é uma ferramenta com precisão diagnóstica superior a 85% na identificação de falhas visuais em motores aeronáuticos, podendo ser integrada a sistemas de inteligência artificial para aprimorar a classificação automática de defeitos. Isso abre caminho para um futuro em que a análise das imagens seja parcialmente automatizada, reduzindo a dependência da interpretação humana.

A documentação digital dos achados, por meio de fotos e vídeos acoplados a um sistema de QR Code instalado no próprio motor, também constitui um avanço didático relevante. Esse método facilita a consulta posterior e a reutilização do material em atividades de ensino, conforme defendem Svensén (2018), que enfatizam o potencial educativo das práticas laboratoriais baseadas em inspeções visuais assistidas por tecnologia.

4.3 Comparação com Estudos e Manuais Técnicos

Os resultados obtidos no presente trabalho estão em plena consonância com os padrões técnicos estabelecidos pela Safran Maintenance Manual (2018), o qual define parâmetros rigorosos para a avaliação de combustores, bico injetores e demais componentes sujeitos à ação térmica e química durante o processo de queima do combustível. Segundo esse manual, as inspeções devem abranger áreas críticas suscetíveis a danos, como erosões, trincas e deformações estruturais. Em especial, a erosão superior a 4 mm deve ser considerada uma condição que exige reparo, enquanto valores inferiores podem ser aceitos desde que acompanhados de manutenção preventiva e preditiva, o que indica a necessidade de limpeza e reinspeção periódica, mas não requer substituição imediata do componente, desde que a camada carbonizada não apresente espessura excessiva e não existam fissuras, deformações estruturais ou erosões significativas. Essa categorização técnica permite otimizar a gestão da manutenção, evitando substituições prematuras e assegurando que os limites de tolerância sejam respeitados sem comprometer a segurança operacional.

No caso do motor Makila 1A1 avaliado neste estudo, as observações realizadas demonstraram a presença de depósitos superficiais de carbono, especialmente nas zonas próximas aos bicos injetores e na parede da câmara de combustão, porém sem indícios de trincas, deformações ou delaminações estruturais. Essa constatação indica que o motor se mantém dentro dos limites aceitáveis de integridade estrutural, conforme preconizado nos critérios de aceitabilidade definidos pelos fabricantes. A condição observada é típica de motores que passam por longos períodos de inatividade ou de funcionamento em regimes térmicos variáveis, onde a combustão não atinge uniformidade plena, ocasionando a formação localizada de resíduos carbonosos.

Quando comparados com estudos clássicos sobre degradação térmica em motores aeronáuticos, os resultados são coerentes com o que foi descrito por Chambers (2008), que identificou em suas análises que motores submetidos a intervalos prolongados entre inspeções apresentam tendência à formação de camadas de carbono mais espessas, acompanhadas de microfissuras imperceptíveis a olho nu, especialmente nas zonas de transição entre o corpo da câmara e as paredes refratárias. Essas microfissuras, apesar de pequenas, podem evoluir rapidamente sob ciclos térmicos sucessivos e causar perda de eficiência na combustão ou até falhas severas se não forem monitoradas. Assim, a execução

periódica da boroscopia é fundamental para detectar precocemente esses fenômenos e adotar medidas corretivas antes que a integridade estrutural seja comprometida.

O presente estudo também reforça a importância da abordagem integrada entre técnicas de inspeção, principalmente quando se trata de motores de alta complexidade tecnológica, como o Makila 1A1. Nesse contexto, Bian (2016) demonstra que a boroscopia, quando associada a métodos complementares como o ensaio por correntes parasitas (Eddy Current Testing) e a termografia infravermelha, pode aumentar em até 40% a precisão na detecção de falhas em regiões críticas como as lâminas de turbina, os anéis de combustão e as superfícies dos bicos injetores. Essa combinação permite que defeitos superficiais e sub-superficiais sejam identificados com maior confiabilidade, fornecendo um diagnóstico mais completo do estado interno do motor.

A adoção dessa abordagem híbrida pode ser um avanço significativo para os laboratórios da FATEC São José dos Campos, tanto em termos de pesquisa aplicada quanto de formação profissional. A integração entre diferentes técnicas de ensaio não destrutivo ampliaria a capacidade diagnóstica dos alunos e possibilitaria o desenvolvimento de procedimentos de inspeção baseados em evidências múltiplas, alinhados às práticas empregadas na indústria aeronáutica internacional. Além disso, essa estratégia reforçaria o caráter inovador do projeto, aproximando o ambiente acadêmico das realidades técnicas enfrentadas em centros de manutenção certificados.

Outro ponto de destaque diz respeito à interpretação visual e à confiabilidade dos diagnósticos. Conforme argumentam Schaller (2025) e Biba (2017), o avanço das tecnologias digitais e dos sistemas de aprendizado profundo tem transformado o modo como as imagens boroscópicas são analisadas. A implementação de redes neurais convolucionais (CNNs) e algoritmos de reconhecimento automático de padrões permite classificar as imagens capturadas de forma mais rápida e consistente, reduzindo a subjetividade associada à análise humana. Esses sistemas são capazes de detectar anomalias sutis, como pequenas alterações de cor, microfissuras incipientes ou áreas de corrosão leve, que muitas vezes passam despercebidas em inspeções manuais.

Embora o presente trabalho não tenha aplicado algoritmos de inteligência artificial na análise das imagens obtidas, o conjunto de registros produzidos foi organizado e catalogado de modo estruturado, o que possibilita a futura integração desses dados em bancos de dados de treinamento de modelos de reconhecimento automatizado. Essa

iniciativa representa um passo importante rumo à modernização das práticas de inspeção, permitindo que as futuras turmas da FATEC possam explorar recursos de visão computacional aplicada à manutenção aeronáutica, desenvolvendo competências alinhadas às demandas da Indústria 4.0 e da manutenção preditiva baseada em dados.

Além disso, o armazenamento e a indexação digital das imagens viabilizam a criação de um acervo técnico-didático, que pode ser utilizado tanto para fins educacionais quanto para pesquisas científicas e validação de novas tecnologias. Esse banco de imagens padronizado também pode auxiliar na criação de protocolos de avaliação comparativa, permitindo que diferentes inspeções sejam confrontadas ao longo do tempo e que a progressão de danos seja monitorada com precisão.

Dessa forma, a análise comparativa realizada neste trabalho demonstra que os resultados experimentais obtidos não apenas estão de acordo com as diretrizes dos manuais técnicos e da literatura especializada, mas também se inserem em um contexto evolutivo e tecnológico da manutenção aeronáutica moderna. O alinhamento entre o diagnóstico visual tradicional, os ensaios não destrutivos complementares e as novas ferramentas de análise digital reforça o papel da boroscopia como uma técnica multifuncional, de caráter preditivo, educativo e inovador, essencial para a segurança, a confiabilidade e o avanço das práticas de manutenção em motores aeronáuticos.

4.4 Benefícios Operacionais e Limitações da Técnica

A boroscopia se mostrou altamente eficiente em termos operacionais, especialmente por permitir a inspeção sem a desmontagem completa do motor, o que reduz custos, tempo de manutenção e riscos de danos acidentais a componentes sensíveis. Essa característica é particularmente valiosa no contexto aeronáutico, onde a desmontagem de motores demanda alto investimento financeiro, mão de obra qualificada e extensa logística de suporte técnico. Além disso, a execução da inspeção com o motor montado mantém a integridade dos sistemas interconectados e evita a introdução de novos defeitos durante o processo de montagem e desmontagem.

De acordo com Görlacher (1987), a principal vantagem dos ensaios não destrutivos reside exatamente na preservação do ativo e na redução do risco associado a desmontagens desnecessárias, uma vez que cada intervenção física em um sistema aeronáutico aumenta a probabilidade de falhas secundárias. Assim, a boroscopia não apenas otimiza o ciclo de

manutenção, mas também contribui para a confiabilidade e a rastreabilidade das intervenções realizadas.

Além da economia de tempo e custo, a técnica possibilita o planejamento mais preciso das manutenções preventivas, permitindo que as decisões sejam tomadas com base em evidências visuais e registros comparativos entre inspeções anteriores. Conforme argumentam Svensén (2018), a análise periódica das imagens permite identificar a progressão de danos, como o aumento de depósitos carbonizados, o surgimento de manchas de oxidação ou a propagação de microfissuras, possibilitando definir o momento ideal para intervenções corretivas. Essa prática preditiva evita paradas não planejadas, melhora o aproveitamento do ciclo de vida dos componentes e reduz significativamente os custos com manutenção corretiva emergencial.

O impacto dessa eficiência operacional é amplamente sentido no contexto da disponibilidade aeronáutica, um indicador crítico em frotas civis e militares. Ao reduzir o tempo de inatividade dos motores, a boroscopia contribui diretamente para o aumento do índice de confiabilidade e da prontidão operacional das aeronaves. Essa otimização é especialmente relevante em ambientes de operação intensiva, como missões de resgate, transporte executivo ou operações offshore, onde cada hora de indisponibilidade implica perdas logísticas e econômicas expressivas.

Outro benefício notável é o caráter documentável e rastreável da técnica. As imagens e vídeos obtidos durante as inspeções formam um banco de dados visual que pode ser utilizado para auditorias, treinamentos e comparações históricas. A padronização desses registros aliada à indexação digital e à criação de relatórios eletrônicos eleva a qualidade da gestão de manutenção e garante maior transparência nos processos de certificação aeronáutica. Essa rastreabilidade também facilita o alinhamento com normas internacionais de segurança e manutenção, fortalecendo a confiabilidade do histórico técnico do motor.

Entretanto, algumas limitações foram observadas durante a execução do procedimento. A principal delas diz respeito à dependência da habilidade do operador e da qualidade das imagens capturadas. Como ressalta Schaller (2025), a análise visual é um processo subjetivo que depende fortemente da experiência e da interpretação do técnico responsável. Pequenas variações na iluminação, no ângulo de inserção da sonda ou na profundidade do campo de foco podem comprometer a clareza das imagens e, consequentemente, a precisão do diagnóstico. Em motores mais complexos, como o Makila

1A1, essas variáveis se intensificam devido ao número elevado de componentes internos e à limitação física de acesso às regiões críticas.

Outra limitação técnica refere-se à impossibilidade de mensurar quantitativamente certos parâmetros, como a profundidade de fissuras, a espessura de camadas de oxidação ou a densidade dos depósitos carbonizados. Nessas situações, torna-se necessário recorrer a técnicas complementares de Ensaio Não Destrutivo (END), como o ultrassom ou as correntes parasitas, para quantificar a extensão dos danos e confirmar a severidade das anomalias observadas. Essa abordagem integrada amplia a precisão dos diagnósticos e garante maior confiabilidade aos relatórios técnicos.

No campo educacional, a utilização da boroscopia como ferramenta didática apresentou resultados extremamente positivos. A possibilidade de observar, em tempo real, os fenômenos de desgaste, corrosão e acúmulo de resíduos em componentes aeronáuticos permitiu que os estudantes compreendessem de maneira concreta os princípios teóricos dos END e as condições reais de operação dos motores. Segundo Bian (2016), o ensino baseado em experiências práticas amplia a compreensão do comportamento físico dos materiais e fortalece as competências técnicas, estimulando a análise crítica e o raciocínio diagnóstico.

A experiência prática, associada ao uso de tecnologias audiovisuais e de documentação digital, também contribui para a formação de profissionais mais autônomos e reflexivos, capazes de correlacionar os resultados observados com as normas técnicas e as condições de operação do motor. O caráter interdisciplinar da boroscopia que envolve conhecimentos de termodinâmica, resistência dos materiais, metalurgia e eletrônica enriquece o processo de ensino-aprendizagem e aproxima o aluno da realidade industrial e de manutenção aeronáutica contemporânea.

Por fim, é importante destacar que a boroscopia não deve ser vista apenas como uma ferramenta de inspeção, mas como um instrumento estratégico de gestão da manutenção. Seu uso sistemático contribui para o planejamento inteligente das atividades, reduz o tempo de resposta diante de falhas emergenciais e fornece subsídios técnicos para a tomada de decisões gerenciais baseadas em dados reais. Dessa forma, a técnica se consolida como elemento indispensável tanto no ambiente operacional quanto no acadêmico, unindo eficiência, precisão e inovação no contexto da manutenção de motores aeronáuticos.

4.5 Perspectivas Futuras para a Inspeção Boroscópica

A evolução da inspeção boroscópica caminha no sentido da integração entre ferramentas visuais e inteligência artificial, conforme descreve Biba (2017). O uso de gêmeos digitais representações virtuais do motor que simulam o comportamento real com base em dados coletados permitirão prever falhas com antecedência e otimizar a programação das manutenções.

Além disso, a tendência é que os boroscópios de nova geração incorporem sensores de temperatura e vibração, além de sistemas de visão tridimensional (3D), capazes de fornecer medições geométricas precisas. Essa integração aumentará a confiabilidade das inspeções e facilitará a rastreabilidade dos dados ao longo do ciclo de vida do motor.

No âmbito educacional, a criação de plataformas digitais interativas, como o site desenvolvido neste projeto, representa um avanço metodológico que aproxima o ensino da prática profissional. A integração de recursos audiovisuais em ambientes de aprendizagem estimula a formação crítica e amplia a compreensão dos processos de engenharia e manutenção aeronáutica. Por fim, a implementação de protocolos padronizados de registro, análise e armazenamento das imagens boroscópicas contribuirá para o desenvolvimento de um banco de dados institucional, que poderá servir como referência tanto para novas pesquisas quanto para o aprimoramento de técnicas preditivas. Essa prática está alinhada com as recomendações da FAA (2023) e das normas SAE AS9131, que estabelecem diretrizes para a rastreabilidade e a conformidade de inspeções em componentes aeronáuticos.

5. CONCLUSÃO

O presente Trabalho de Graduação demonstrou, de forma empírica e analítica, a relevância e a eficácia da inspeção boroscópica como método não destrutivo de alta resolução para avaliação da câmara de combustão do motor Makila 1A1. A combinação entre pesquisa documental (manuais do fabricante) e a execução prática do ensaio no Laboratório de Motores Aeronáuticos da FATEC possibilitou a obtenção de dados primários que confirmam o potencial diagnóstico da técnica quando aplicada dentro de protocolos técnicos estabelecidos.

Os resultados obtidos evidenciaram a presença predominante de depósitos de carbono, desgaste superficial em zonas de transição térmica e sinais de erosão em áreas críticas da câmara de combustão. Adicionalmente, foram identificadas rupturas localizadas em uma região interna e uma pequena deformação (amassamento) na parte externa da câmara, observações estas que não puderam ser quantificadas durante a inspeção por ausência de medições específicas. Tais achados são compatíveis com processos de degradação térmica e mecânica descritos na literatura para componentes expostos a ciclos térmicos severos.

A análise aponta que a implementação rotineira da boroscopia, alinhada a critérios de aceitabilidade do fabricante, permite detectar precocemente anomalias como pitting, microfissuras incipientes, carbonização concentrada e erosões que, se não monitoradas, tendem a evoluir para falhas críticas. Dessa maneira, a técnica contribui significativamente para a gestão preditiva da manutenção, reduzindo a necessidade de desmontagens onerosas e possibilitando intervenções pontuais e fundamentadas.

Recomenda-se, com base nos resultados, a adoção das seguintes ações práticas: (1) mensuração e registro formal de qualquer deformação observada para comparação com limites do manual; (2) monitoramento periódico das rupturas localizadas, com acompanhamento por inspeções subsequentes e, quando necessário, ensaios complementares; (3) verificação da profundidade da erosão e adoção de reparos sempre que os valores ultrapassem os limites recomendados pelo fabricante; (4) incorporação sistemática da boroscopia em um Programa de Manutenção Preventiva e Preditiva (PMPd) formalizado, com rotina de registros fotográficos e relatórios técnico-pedagógicos.

Finalmente, a iniciativa de transformar o motor Makila 1A1 em um recurso didático com identificação por plaqueta e QR Code para acesso a fotos, vídeos e relatórios representa um ganho pedagógico relevante. Essa estratégia não apenas preserva o registro das inspeções como também facilita a padronização do ensino prático, contribuindo para a formação de técnicos mais capacitados na interpretação de evidências visuais e na tomada de decisão técnica.

Em síntese, a inspeção boroscópica mostrou-se ferramenta essencial para a manutenção preditiva do Makila 1A1, capaz de antecipar intervenções, otimizar disponibilidade operacional e elevar os padrões de segurança quando integrada a procedimentos técnicos e à capacitação contínua dos inspetores.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APPOLINÁRIO, Fábio. *Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa*. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

ASNT – The American Society for Nondestructive Testing. Magnetic Particle Testing: An Essential Method for NDT. Disponível em: <https://asnt.org/what-is-nondestructive-testing/methods/magnetic-particle-testing>. Acesso em: 24/08/2025.

BIAN, J. Deep Learning for Visual Inspection in Aerospace Engines. *Journal of Aerospace Maintenance Engineering*, v. 8, n. 3, p. 112–126, 2016.

CIAMPA, Francesco; MAHMOODI, Pooya; PINTO, Fulvio; MEO, Michele. *Recent advances in active infrared thermography for non-destructive testing of aerospace components*. *Sensors*, v. 18, n. 2, p. 1–30, 2018. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/18/2/609>. Acesso em: 24 mar. 2025.
DOI: <https://doi.org/10.3390/s18020609>.

CAMARGO, J. R.; CAMARGO, J. R.; GIACAGLIA, G. E. O.; GRANDINETTI, F. J.; SIGAGNA, O. L. O. R. Inspeções Boroscópicas Aplicadas a Manutenção Preditiva de Motores Aeronáuticos, Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. TTEM 005/15. Unitau, 2015.

CHAMBERS, D. *Aircraft Engine Inspection and Fault Diagnosis*. Oxford: Elsevier, 2008.

DOBBINS, Delray. Should you borescope engines during an aircraft pre-buy inspection *GlobalAir.com*, 7 maio 2025. Atualizado em: 11 nov. 2025.

Disponível em: <https://www.globalair.com/aircraft-news/should-you-borescope-engines-during-an-aircraft-pre-buy-inspection>. Acesso em: 24/08/ 2025.

EUROPEAN Aviation Safety Agency (EASA). The European Plan for Aviation Safety (EBAS) 2018–2022; European Aviation Safety Agency: Cologne, Germany, 2018.

FAA – Federal Aviation Administration. Advisory Circular 43.13-1B – Acceptable Methods, Techniques, and Practices: Aircraft Inspection and Repair. Washington, D.C., 2023.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GÖRLACHER, R. Non-Destructive Evaluation in Aircraft Maintenance. Berlin: Springer-Verlag, 1987.

JAMES Raj, J R Deepak & Raja, V. & Srikanth, D. & Surendran, H. & Nickolas, M.M.. (2021). Non-destructive testing (NDT) techniques for low carbon steel welded joints: A review and experimental study. *Materials Today: Proceedings*. 44. 10.1016/j.matpr.2020.11.578.

JADAV, Chirag; PATEL, Shailesh. Ultrasonic testing for determination internal flaws and discontinuities in metal casting: a review. *Natural Volatiles & Essential Oils*, v. 8, n. 6, p. 4899–4918, 2021. Disponível em:

<https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/4359>.

Acesso em: 24 mar. 2025.

QU, Zhi; JIANG, Peng; ZHANG, Weixu. Development and application of infrared thermography non-destructive testing techniques. *Sensors*, v. 20, n. 12, p. 1–28, 2020.

Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/12/3578>.

Acesso em: 05/10/ 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/s20123578>.

SAFRAN HELICOPTER ENGINES. Makila 1A-1A1 – Training Notes: 1st Line Maintenance Course. Tarnos: Turbomeca Training, 2024. For training purposes only.

International Civil Aviation Organization (ICAO). Safety Management Manual (SMM), 3rd ed.; ICAO: Montreal, QC, Canada, 2012.

IZQUIERDO, Lian S.; MARQUES, Gian G.; RAMA, Pedro. Avaliação dos testes experimentais com diesel de cana (AMD 10) em frota de ônibus urbanos na cidade de São Paulo. *Blucher Engineering Proceedings*, São Paulo, v. 2, n. 1, ago. 2014. Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/avaliacao-dos-testes-experimentais-com-diesel-de-cana-amd-10-em-frota-de-onibus-urbanos-na-cidade-de-so-paulo-11794>. Acesso em: 14/11/2025.

MADE-IN-CHINA. *Portable Industry Video Endoscope with Dual Camera Lens, Front Side 2-Way Tip Articulation.* Disponível em: https://pt.made-in-china.com/co_ykinspection/product_Portable-Industry-Video-Endoscope-with-Dual-Camera-Lens-front-side-2-Way-Tip-Articulation. Acesso em: 24/09/2025.

MAGNAFLUX. Ensaio de Partícula Magnética. Disponível em: <https://magnaflux.com.br/ensaios-nao-destrutivos/o-que-e-ensaio-por-particula-magnetica/>. Acesso em: 15 nov. 2025.

Makila 1A1 Maintenance and Overhaul Manual. Paris: Safran Helicopter Engines, 2023.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MEDEIROS, Francisco Cleiton do Nascimento; REIS, Romulo Pierre Batista dos. Análise em caixa multiplicadora eólica utilizando o método de inspeção boroscópica. Universidade Federal Rural do Semiárido – UFRSA, Curso de Engenharia Mecânica, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufrsa.edu.br/>. Acesso em: 20/10/2025.

NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD. *Aviation Investigation Final Report: ERA17LA246 – Loss of engine power (total), Tecnam P92 Eaglet.* Stevensville, Maryland, 15 jul. 2017. Disponível em: <https://data.nts.gov/carol-rengen/api/AviationReport/ERA17LA246/pdf>. Acesso em: 16/11/2025.

OFSTEAD, Cori L.; SMART, Abigail G.; LAMB, Larry A.; DANIELS, Frank E.

Impact of Borescope Inspections on Endoscope Repair Frequency and Costs. *American Journal of Infection Control*, 2024. Disponível em:

[https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553\(23\)00678-2/fulltext](https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(23)00678-2/fulltext). Acesso em: 10/10/2025.

PRATT & WHITNEY. Maintenance Manual for Turbine Engines. Connecticut: Pratt & Whitney Aircraft, 2023.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de.

Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: ASPEUR; Universidade Feevale, 2013.

SABHADDIYA, Shivansh. What Is Radiography Testing?– Types And Benefits. *The Engineering Choice*, 2023. Disponível em: <https://www.theengineeringchoice.com/what-is-radiography-testing/>. Acesso em: 24 mar. 2025.

SAFRAN HELICOPTER ENGINES. Makila 1A-1A1 – Training Notes: 1st Line Maintenance Course. Tarnos: Turbomeca Training, Mar. 2013. Ref.: X 298 E0 960 2 L1. For training purposes only.

SAFRAN HELICOPTER ENGINES. Makila 1 A1 – Maintenance Manual. 5 v. X 298 E0 460 2. Original issue: 30 sept. 2014. Update no. 06: 30 nov. 2018.

SAYADIPI SHE, S.; REZAEI, A. Strategy & investigating of different kinds of critical defects recognition in aircraft engine. In: IRANIAN INTERNATIONAL NDT CONFERENCE, 5., 2018, Tehran. Proceedings... Tehran: IRNDT, 2018. Disponível em: <http://www.ndt.net/article/iaea2018/>. Acesso em: 14 nov. 2025.

SCHALLER, P. Automated Detection of Combustion Chamber Defects via Machine Vision. *IEEE Transactions on Aerospace Systems*, v. 12, n. 4, p. 512–527, 2025.

SCHALLER, T.; LI, J.; JENKINS, K. W. A data-driven approach for automatic aircraft engine borescope inspection defect detection using computer vision and deep learning. *Journal of Experimental and Theoretical Analyses*, Basel, v. 3, n. 1, p. 4, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/jeta3010004>. Publicado em: 5 fev. 2025.

SEVERINO, antônio joaquim. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2017.

SILVA, D. A. O.; NASCIMENTO, D.; VIEIRA, V. T. de B.; SILVA, L. A.; KENVYN, C. O.; CAMARGO, J. R. Aplicação da técnica de inspeção boroscópica em bomba de vácuo de anel líquido / Application of the boroscope inspection technique in liquid ring vacuum pump. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 7, n. 3, p. 29177–29125, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n3-610>.

TEC-SCIENCE. Ultrasonic testing (UT) – principle of operation. 2018. Disponível em: <https://www.tec-science.com/non-destructive-testing/ultrasonic-testing-ut/>. Acesso em: 14 nov. 2025.

TELOPS. 2019 *Telops TESTD Series Brochure*. Québec, Canadá: Telops, 2019. Disponível em: https://infohttps://info.telops.com/rs/980-XSW-317/images/2019%20Telops%20TESTD%20Series%20Brochure.pdf?utm_source=chatgpt.comtelops.com/rs/980-XSW-317/images/2019%20Telops%20TESTD%20Series%20Brochure.pdf?utm_source=chatgpt.com Acesso em: 16/08/2025.

THE SEVERN GROUP. Eddy Current Testing 101. Severn Group Blog. Disponível em: <https://www.theseverngroup.com/eddy-current-testing-101/>. Acesso em: 14 nov. 2025.

TORRES, Igor de S. M.; COSTA, Edson G.; MOREIRA, Fernando A. Ferramentas de Manutenção Preditiva em Máquinas Elétricas: Diagnóstico x Status. *SBSE*, v. 1, n. 1, p. 1–10, 2022. DOI: 10.48011/sbse.v1i1.2352. Disponível em:

<https://doi.org/10.48011/sbse.v1i1.2352>. Acesso em: 09/10/2025.

VERGARA, Sylvia Constant. Metodologia do trabalho científico. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

WARDVESSELANDEXCHANGER. Métodos de ensaio não destrutivos: Ensaio por correntes parasitas. Disponível em: wardvesselandexchanger.com/non-destructive-testing-methods-eddy-current-testing. Acessado em: 13/11/2025, 2021.

WORMAN, Jim. Magnetic Particle Examination. National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Disponível em: https://nationalboard.org/index.aspx?ID=377&pageID=164&utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 24/09/2025.

ZHONG, Dong; XIA, Zhelei; ZHU, Yian; DUAN, Junhua. Overview of predictive maintenance based on digital twin technology. Heliyon, v. 9, e14534, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023051163>. Acesso em: 05/09/2029.